

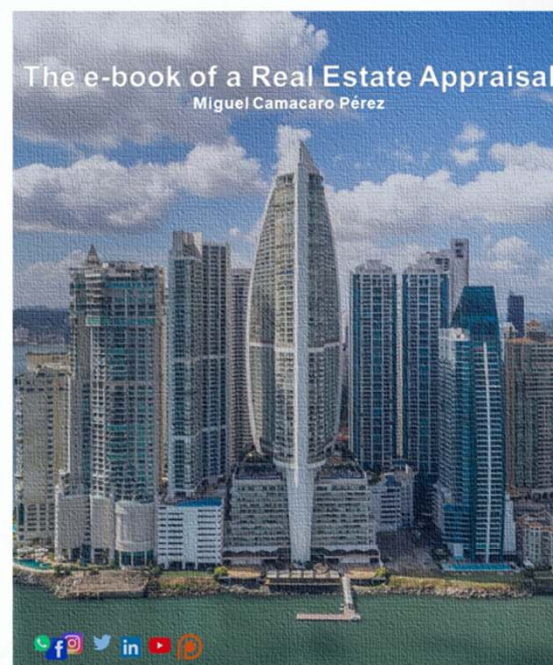
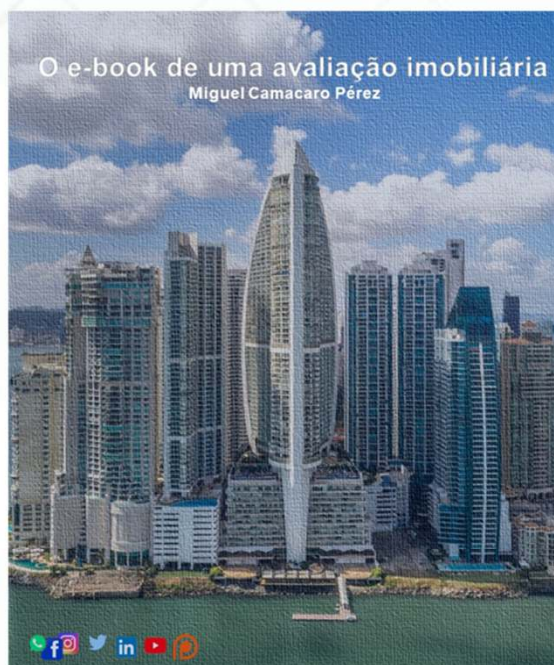
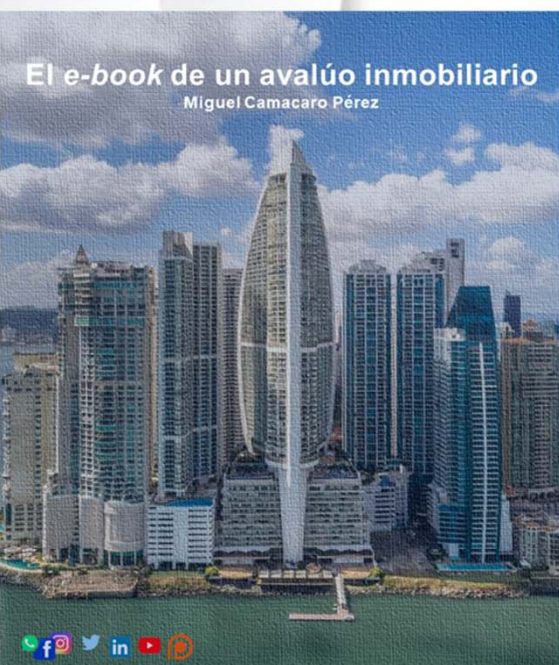


*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Curso internacional:

“Interpretaciones estadísticas en los avalúos inmobiliarios”



Sesión Nº 6



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Del video inicial



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 5



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
25	6	NIV105 Enfoques de valuación y métodos	https://youtu.be/Rpfw2LMjgeg	0:14:19	Evaluación 6	Ejercicio N° 4 - Normalidad
26		De la simulación en el Teorema del Límite Central	https://youtu.be/Fw8tTi8peDY	0:05:18		Continuación del ejercicio manual y Excel
27		De la normalidad de la distribución de frecuencias de los errores en un MRLM Parte I	https://youtu.be/qS1bHBL0NV4	0:36:02		
28		De la normalidad de la distribución de frecuencias de los errores en un MRLM Parte II	https://youtu.be/3tiGCVVCUCw	0:29:46		

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar los archivos del SISDEA



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la NIV 105 Enfoques de valuación y métodos



NIV 105 – Enfoques de valuación y métodos

En la introducción de esta norma se sugiere que se deben tomar en cuenta los enfoques de valuación pertinentes y apropiados. Los tres enfoques descritos y definidos, en adelante, son los principales enfoques empleados en valuación. Todos ellos se basan en los principios económicos de equilibrio de precio, anticipación de beneficios o sustitución.

Principales enfoques

- (a) enfoque de mercado,
- (b) enfoque de ingreso, y
- (c) enfoque de costo.

Ahora bien, la norma considera que el objetivo al seleccionar los enfoques y métodos de valuación para un activo es encontrar el método más apropiado bajo las circunstancias particulares. Ningún método es adecuado en todas las situaciones posibles.

El proceso de selección debería considerar, como mínimo:

- (a) La(s) base(s) y premisa(s) de valor apropiadas, determinadas por los términos y el propósito de valuación de la encomienda;
- (b) Las respectivas fortalezas y debilidades de los enfoques y métodos de valuación posibles;
- (c) Lo apropiado de cada método en vista de la naturaleza del activo, y los enfoques y métodos usados por los participantes en el mercado pertinente, y
- (d) La disponibilidad de la información fiable que es necesaria para aplicar el o los métodos.



NIV 105 – Enfoques de valuación y métodos

Respecto a los criterios para el uso de los enfoques, no se requiere que los valuadores usen más de un método para la valuación de un activo, particularmente cuando el valuador tiene un alto grado de confianza en la precisión y fiabilidad de un solo método, dados los hechos y circunstancias del encargo de valuación. Igualmente se resalta que los valuadores deben maximizar el uso de la información de mercado pertinente observable en los tres enfoques.

Independientemente de la fuente de los insumos y suposiciones usados en la valuación, un valuador debe desarrollar un análisis adecuado para evaluar esos insumos y suposiciones, además de su adecuación para el propósito de la valuación.

En este curso solo se hará referencia al enfoque de mercado, los demás enfoques pueden leerse e interpretarse igualmente en el contenido de la Norma.



NIV 105 – Enfoques de valuación y métodos

El enfoque de mercado provee una indicación de valor mediante la comparación del activo con activos idénticos o comparables (esto es similares) para los cuales se dispone de información de precio. Este enfoque debería aplicarse y recibir peso significativo bajo las siguientes circunstancias:

- (a) El activo sujeto ha sido vendido recientemente en una transacción apropiada para considerarse conforme a la base de valor;
- (b) El activo sujeto o activos sustancialmente similares se comercian públicamente, y/o
- (c) Hay transacciones observables frecuentes y/o recientes de activos similares.

Sobre el papel del valuador y la aplicación del enfoque del mercado, la norma indica que, al usar este enfoque bajo las siguientes circunstancias, un valuador deberá considerar si cualquiera otro de los enfoques puede aplicarse y ponderarse para corroborar la indicación de valor del enfoque de mercado:

- (a) Las transacciones que involucran al activo sujeto o activos sustancialmente similares no son lo suficientemente recientes considerando los niveles de volatilidad y actividad del mercado;
- (b) El activo o activos sustancialmente similares se transan públicamente, pero no de manera activa;



NIV 105 – Enfoques de valuación y métodos

(c) Se dispone de información sobre transacciones de mercado, pero los activos comparables tienen diferencias significantes con el activo sujeto, por lo cual, potencialmente, requieren ajustes subjetivos.

(d) La información sobre transacciones recientes no es fiable (v.gr., rumores, información faltante, comprador sinérgico, no se trata de una operación independiente, venta angustiosa, etc.).

(e) El elemento crítico que afecta el valor del activo es el precio que lograría en el mercado más que el costo de reproducción o su capacidad de generar ingresos.

Con relación a los datos de mercado y su vinculación con el bien tasable (activo), la norma considera que la naturaleza heterogénea de muchos activos significa que frecuentemente no es posible encontrar evidencia de transacciones de mercado que involucren activos idénticos similares.

Cuando la información comparable de mercado no se relaciona con el exacto o sustancialmente el mismo activo, el valuador debe desarrollar un análisis comparativo de las similitudes y diferencias cualitativas y cuantitativas entre los activos comparables y el activo sujeto.



NIV 105 – Enfoques de valuación y métodos

Con frecuencia será necesario hacer ajustes con base en este análisis comparativo. Estos ajustes deben ser razonables y los valuadores deben documentar las razones que dan lugar a los ajustes y como fueron cuantificados.

Es así que el enfoque de mercado con frecuencia utiliza factores de mercado derivados de un conjunto de comparables, cada uno con diferente factor. La selección del factor apropiado dentro del rango requiere criterio, considerando los factores cualitativos y cuantitativos.

A los efectos de hacer la explicación del contenido de la norma sobre los Métodos del Enfoque de Mercado, es importante señalar que la estimación del valor de mercado se hace generalmente utilizando el Método Comparativo de Datos de Mercado.

La norma denomina Método de Transacciones Comparables, también conocido como el método de transacciones guía, el cual utiliza información sobre transacciones que involucran activos que son iguales o similares al activo sujeto para llegar a una indicación de valor.



NIV 105 – Enfoques de valuación y métodos

De esta manera también se señala que cuando las transacciones comparables consideradas involucran el activo sujeto, este método en ocasiones se conoce como método de transacciones previas. Si ha habido pocas transacciones recientes, el valuador puede considerar los precios de activos idénticos o similares que están en listados u ofertados para su venta, siempre que la pertinencia de esta información quede claramente establecida, críticamente analizada y documentada.

Más adelante se expone que al considerar listado u ofertas para comprar o vender, el peso atribuido al precio de listado/oferta deberá considerar el nivel de compromiso inherente en el precio y cuánto tiempo ha estado en el mercado la lista/oferta.

Por ejemplo, una oferta que representa un compromiso vinculante para comprar o vender un activo a un precio dado podrá merecer mayor peso que un precio cotizado sin tal compromiso vinculante.

El método de transacción comparable puede utilizar una gama de diferente evidencia comparable, también conocida como unidades de comparación, que forma la base comparable. Por ejemplo, algunas de las unidades de comparación usadas para intereses de propiedad inmueble incluyen precio por metro cuadrado (o por pie cuadrado), alquiler por metro cuadrado (o por pie cuadrado) y tasas de capitalización.



NIV 105 – Enfoques de valuación y métodos

Entre los pasos claves para la aplicación del método de las transacciones comparables, están:

- (a) Identificar las unidades de comparación usados por los participantes en el mercado pertinente;
- (b) Identificar las transacciones comparables pertinentes y calcular las métricas de valuación clave para esas transacciones;
- (c) Realizar un análisis comparativo consistente de las similitudes y diferencias cualitativas y cuantitativas entre los activos comparables y el activo sujeto;

- (d) Hacer los ajustes necesarios, si los hubiere, a las métricas de valuación para reflejar las diferencias entre el activo sujeto y los activos comparables (ver párrafo 30.12(d));
- (e) Aplicar las métricas de valuación al activo sujeto, y
- (f) Si se usaron múltiples métricas de valuación, concilie las indicaciones de valor.



NIV 105 – Enfoques de valuación y métodos

Con referencia a la actuación del profesional de la valuación cuando aplica el método, en el siguiente punto de la norma se expone que un valuador deberá escoger transacciones comparables siguiendo el siguiente contexto:

(a) Evidencia de varias transacciones, generalmente es preferible a una sola transacción o evento,

(b) La evidencia de transacciones de activos muy similares (lo ideal es que sean idénticos) provee una mejor indicación de valor que activos para los cuales los precios de transacción requieren ajustes significativos,

(c) Las transacciones que tienen lugar más cerca de la fecha de valuación son más representativas del mercado que transacciones más viejas/anticuadas, particularmente en mercados volátiles;

(d) Para la mayoría de las bases de valor, las transacciones deberían ser “transacciones independientes”,

(e) Deberá disponerse de suficiente información sobre la transacción para permitir que el valuador desarrolle un razonable entendimiento del activo comparable y evalúe la evidencia de métricas de valuación/comparable;

(f) La información sobre las transacciones comparable deberá tomarse de una fuentes fiable y de confianza, y

(g) Las transacciones reales proveen mejor evidencia de valuación que las transacciones previstas.



NIV 105 – Enfoques de valuación y métodos

Entonces, el profesional de la valuación deberá analizar y hacer ajustes por cualquier diferencia material entre las transacciones comparables y el activo sujeto. Los ejemplos de diferencias comunes que justificarían ajustes pueden incluir, pero no están limitadas a:

- (a) Características materiales (edad, tamaño, especificaciones, etc.);
- (b) Restricciones salientes sobre o el activo sujeto o los activos comparables;
- (c) Localización geográfica (localización del activo y/o localización adonde es posible que se transe/use el activo) y los entornos económico y regulatorio relativos;

(d) Rentabilidad o capacidad de generar ganancias de los activos;

(e) Crecimiento histórico o esperado;

(f) Tasas de rendimiento/cupón;

(g) Tipos de colaterales;

(h) Términos inusuales en las transacciones comparables; y

(i) Características de propiedad (v.gr., forma legal de tenencia, proporción porcentual que se detenta).



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la Simulación del Teorema Central del Límite



Teorema Central del Límite

El teorema central del límite (TCL) es una teoría estadística que establece que, dada una muestra aleatoria suficientemente grande de la población, la distribución de las medias muestrales seguirá una distribución normal.

Además, el TCL afirma que a medida que el tamaño de la muestra se incrementa, la media muestral se acercará a la media de la población. Por tanto, mediante el TCL podemos definir la distribución de la media muestral de una determinada población con una varianza conocida. De manera que la distribución seguirá una distribución normal si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande.



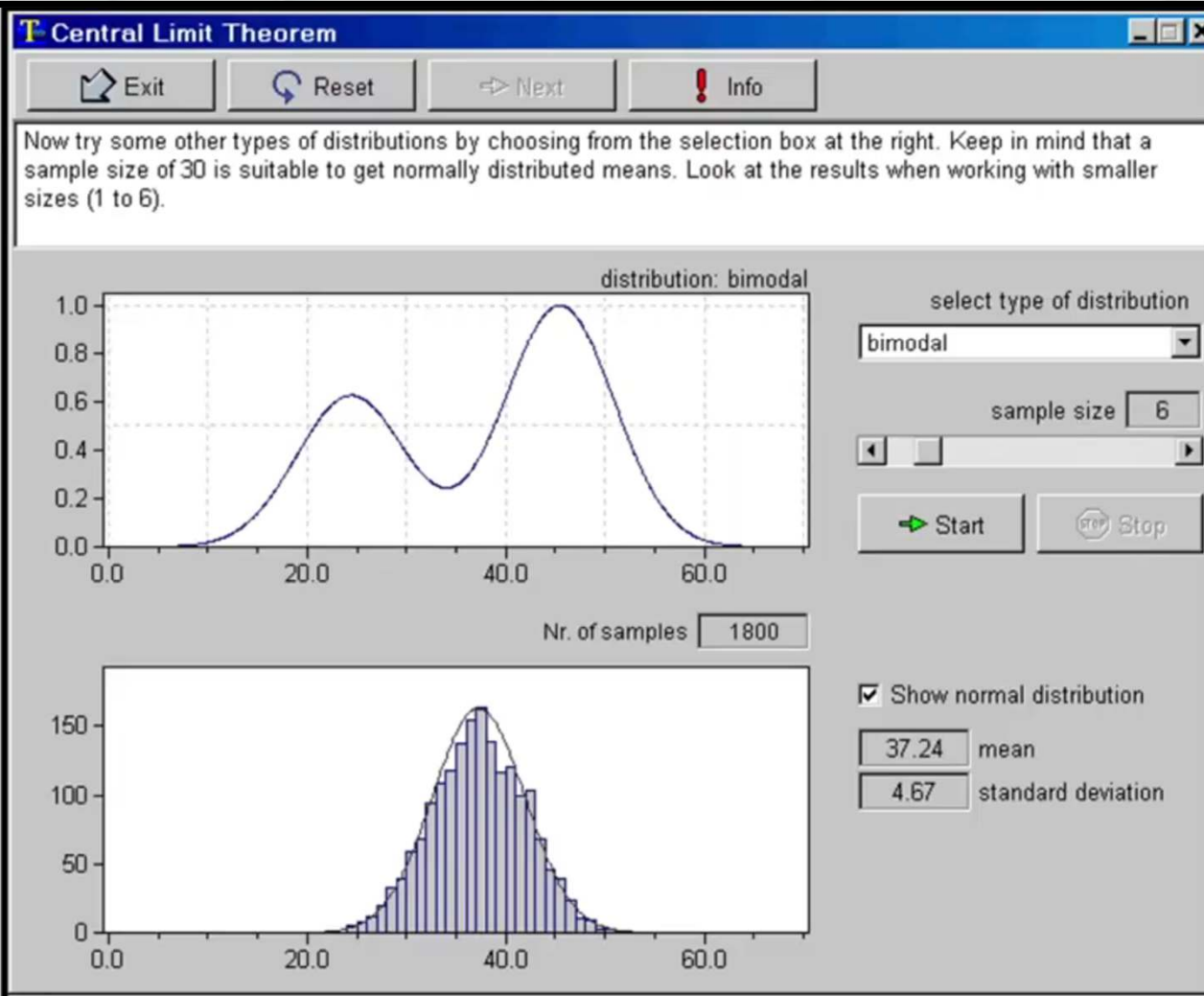
Teorema Central del Límite

Propiedades

Si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, la distribución de las medias muestrales seguirá aproximadamente una distribución normal. El TCL considera una muestra como grande cuando el tamaño de la misma es superior a 30. Por tanto, si la muestra es superior a 30, la media muestral tendrá una función de distribución próxima a una normal. Y esto se cumple independientemente de la forma de la distribución con la que estamos trabajando.

La media poblacional y la media muestral serán iguales. Es decir, la media de la distribución de todas las medias muestrales será igual a la media del total de la población.

La varianza de la distribución de las medias muestrales será σ^2/n . Que es la varianza de la población dividido entre el tamaño de la muestra.





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la normalidad de la distribución de frecuencias de los errores en un MRLM



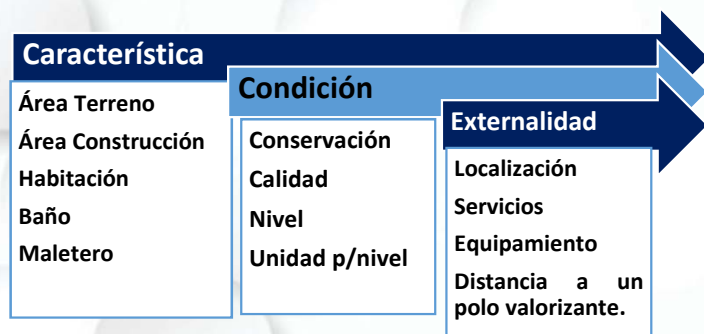
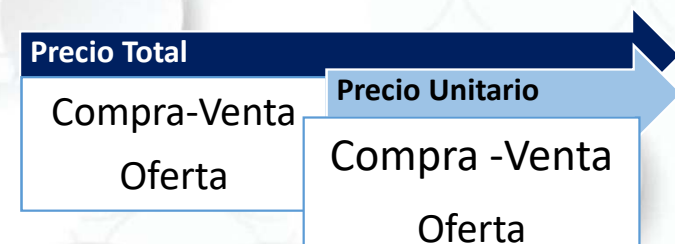
De la Inferencia estadística y el MRL





Del modelo de regresión lineal múltiple

$$Y_i = b_0 + b_1X_{i1} + \dots + b_kX_{ik} + e_i ; \text{ para } i=(1...n)$$



Corte Transversal

- Consiste en recopilar datos de una o más variables en el mismo momento del tiempo.

Agrupamiento Temporal de datos

- Combinación de datos de corte transversal recopilados en diferentes momentos del tiempo (días, meses, trimestres o años).

Fuente: Elaboración propia



De la muestra y los tipos de datos

Ofertas de viviendas unifamiliares

Nº	Ubicación	Precio (USD)	Área (m ²)	P. U. Inmueble (USD/m ²)
1	Centro oeste	126.000,00	490,00	257,14
2	Oeste	87.000,00	300,00	290,00
3	Oeste	73.000,00	379,00	192,61
4	Oeste	149.000,00	281,00	530,25
5	Centro oeste	115.000,00	306,00	375,82
6	Oeste	107.000,00	251,00	426,29
7	Centro oeste	143.000,00	382,00	374,35
8	Oeste	138.000,00	375,00	368,00
9	Este	126.000,00	309,00	407,77
10	Centro este	78.000,00	485,00	160,82
11	Oeste	85.000,00	421,00	201,90
12	Centro Oeste	101.000,00	222,00	454,95
13	Oeste	85.000,00	275,00	309,09
14	Este	80.000,00	496,00	161,29
15	Este	103.000,00	205,00	502,44
16	Oeste	122.000,00	246,00	495,93
17	Centro este	113.000,00	514,00	219,84
18	Oeste	115.000,00	468,00	245,73
19	Este	118.000,00	281,00	419,93
20	Centro este	106.000,00	251,00	422,31
21	Este	98.000,00	489,00	200,41
22	Centro Oeste	93.000,00	508,00	183,07
23	Centro este	138.000,00	428,00	322,43
24	Oeste	111.000,00	359,00	309,19
25	Centro Oeste	98.000,00	484,00	202,48
26	Oeste	88.000,00	364,00	241,76
27	Centro este	74.000,00	265,00	279,25
28	Este	126.000,00	267,00	471,91
29	Este	84.000,00	420,00	200,00
30	Centro Oeste	143.000,00	297,00	481,48
		Valor Mínimo	160,82	USD/m ²
		Valor Máximo	530,25	USD/m ²
		Promedio	338,31	USD/m ²
		Desviación Estándar	112,86	USD/m ²
		Coef. de Variación	33,36	%
		Promedio Ponderado	320,97	USD/m ²

Datos no agrupados

- Son datos que se pueden ordenar pero sin clasificación, sus valores son individuales y se presentan en una tabla informativa para su evaluación.

Datos agrupados

- Es un conjunto de datos que puede ordenarse, clasificarse y seleccionarse, generalmente en intervalos de clase para su correspondiente análisis.

Tabla de distribución de frecuencias

Intervalo	<i>Li</i>	<i>Ls</i>	<i>f</i>	<i>fa</i>	<i>F</i>	<i>Fa</i>	<i>PMC</i>
1	160,82	234,71	9,00	9	30%	30%	197,77
2	234,71	308,59	5,00	14	17%	47%	271,65
3	308,59	382,48	6,00	20	20%	67%	345,54
4	382,48	456,36	5,00	25	17%	83%	419,42
5	456,36	530,25	5,00	30	17%	100%	493,31

Fuente: Varias-Elaboración propia



De las variables y la representación gráfica

Organización de los datos

En el proceso de investigación del fenómeno observado es muy importante la organización de la base de datos que conformarán la muestra. Se recomienda seguir las siguientes actividades:

1. Identificación y clasificación de las variables (explicada-explicativa).
2. Recopilación de datos - muestra.
3. Tabulación y representación gráfica.
4. Análisis del contenido de las tablas y gráficos.
5. Conclusiones.

Identificación, clasificación y representación de las variables

Cuantitativa (continua)

Gráfico de dispersión

Diagrama de barra

Gráfico de círculo

Histograma

Polígono de frecuencias
(Ojiva)

Cuantitativa (Discreta)

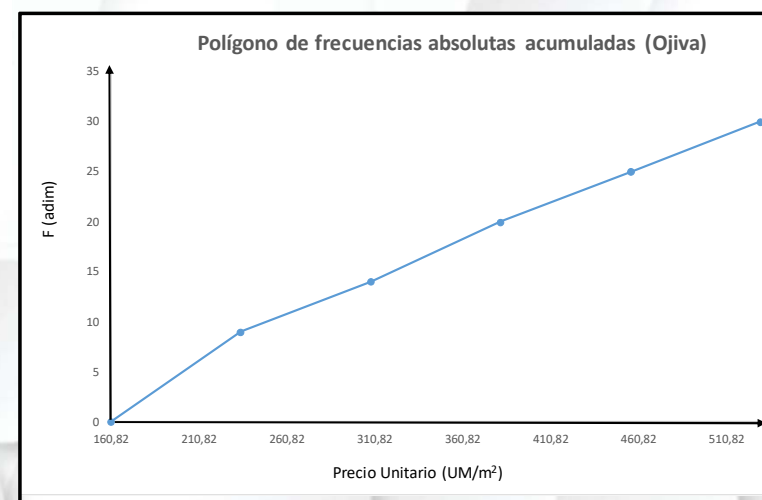
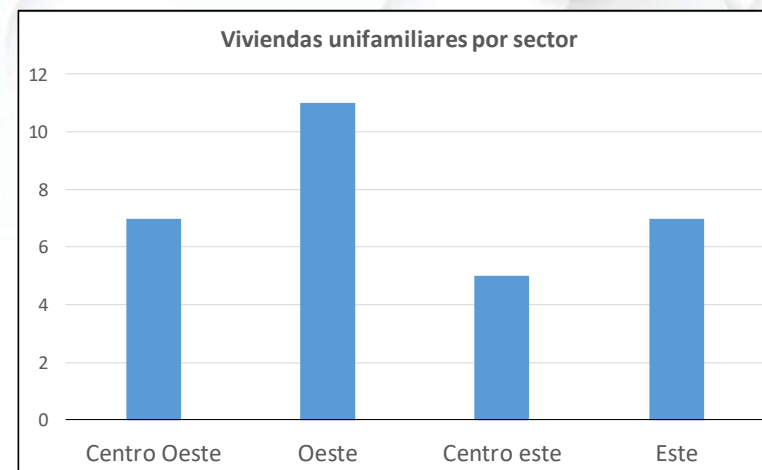
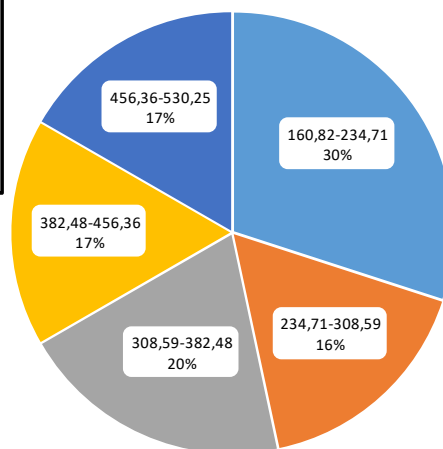
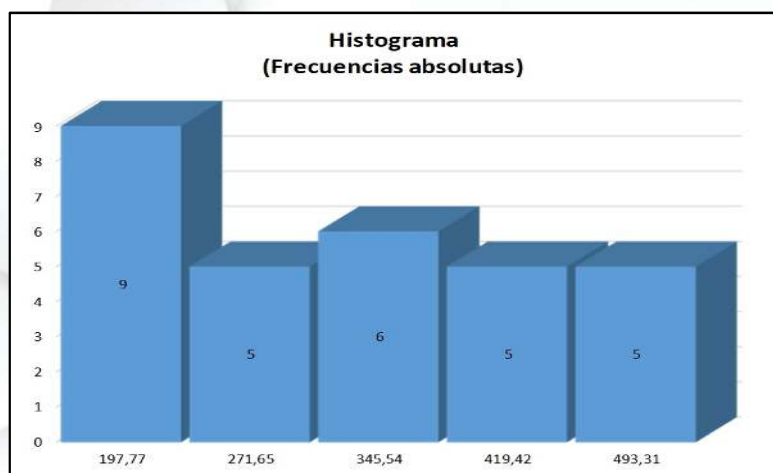
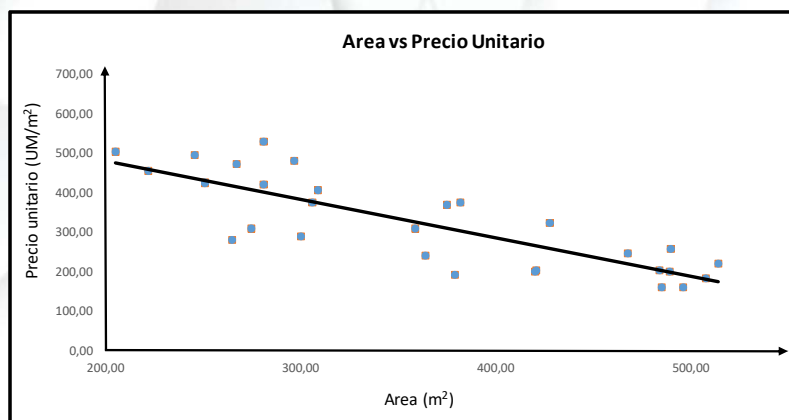
Diagrama de barras –frecuencias
absolutas simples.

Diagrama de barras –frecuencias
relativas simples.

Diagramas de barras frecuencias
absolutas acumuladas



De la representación gráfica de la variable Precio Unitario



Fuente: Excel-Elaboración propia



Forma de distribución de frecuencias de una variable - Asimetría

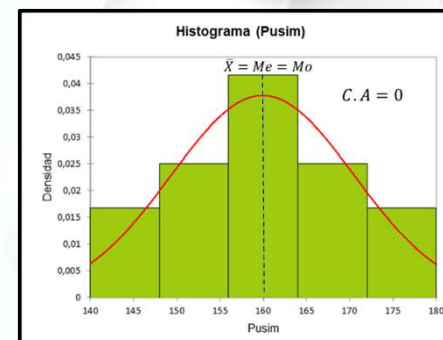
Coeficiente de Asimetría

•Es adimensional e indica el sesgo de una distribución de frecuencia de una variable con respecto a la distribución normal. Las diferencias entre las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) es una señal de asimetría.

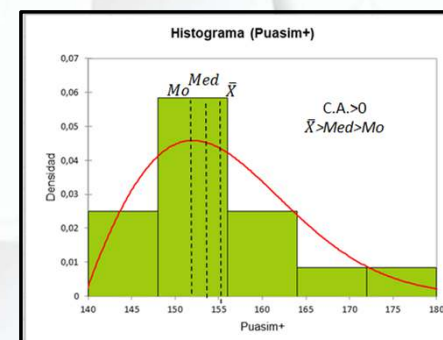
Tabla de estadísticos (datos no agrupados)

Pearson	Coeficiente de Fisher (COEFICIENTE.ASIMETRIA – Excel)
$A_s^P = \frac{3(\bar{X} - Me)}{s}$	$A_s^F = \frac{n}{(n-1) \cdot (n-2)} \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{s} \right)^3$
$A_s^P = \frac{(\bar{X} - Mo)}{s}$	

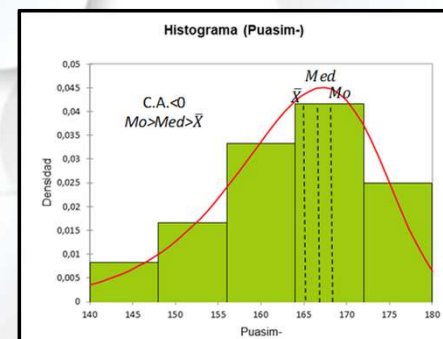
Simetría



Asimetría Positiva



Asimetría negativa





Forma de distribución de frecuencia de una variable - Curtosis

Coeficiente de Curtosis

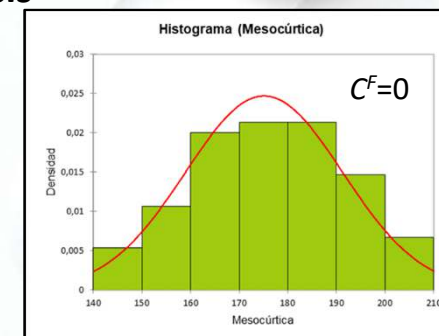
- Los datos observados de una variable tienden a concentrarse alrededor del valor central, alguna veces en mayor grado (apuntamiento) o en menor grado (aplastamiento). El coeficiente adimensional compara la distribución de frecuencia de una variable con respecto a la distribución normal.

Tabla de estadístico (datos no agrupados)

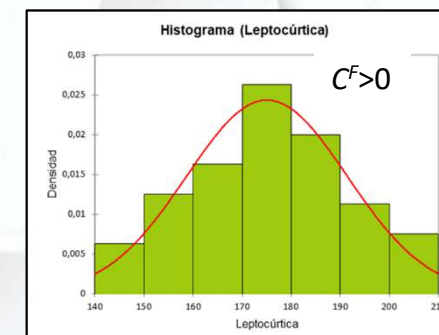
Coeficiente de Fisher (Curtosis – Excel)

$$C^F = \frac{n \cdot (n + 1)}{(n - 1) \cdot (n - 2) \cdot (n - 3)} \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{s} \right)^4 - \frac{3 \cdot (n - 1)^2}{(n - 2) \cdot (n - 3)}$$

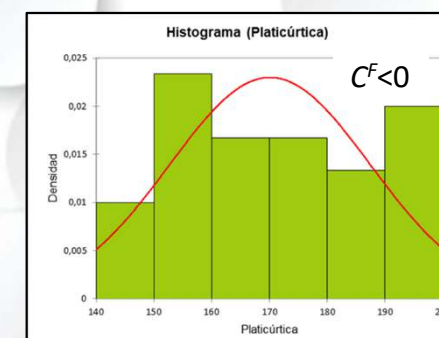
Mesocúrtica



Leptocúrtica



Platicúrtica





Distribución de frecuencias – Desigualdad de *Chebyshev*

Teorema de *Chebyshev*

Dado un número k mayor a 1 y un conjunto de n mediciones de una variable aleatoria X , al menos $1 - (1/k^2)$ de las mediciones estarán dentro de k desviaciones estándar de su media.

En otras palabras, la probabilidad que cualquier variable aleatoria X tome un valor dentro de k desviaciones estándar desde la media es igual a $1 - (1/k^2)$:

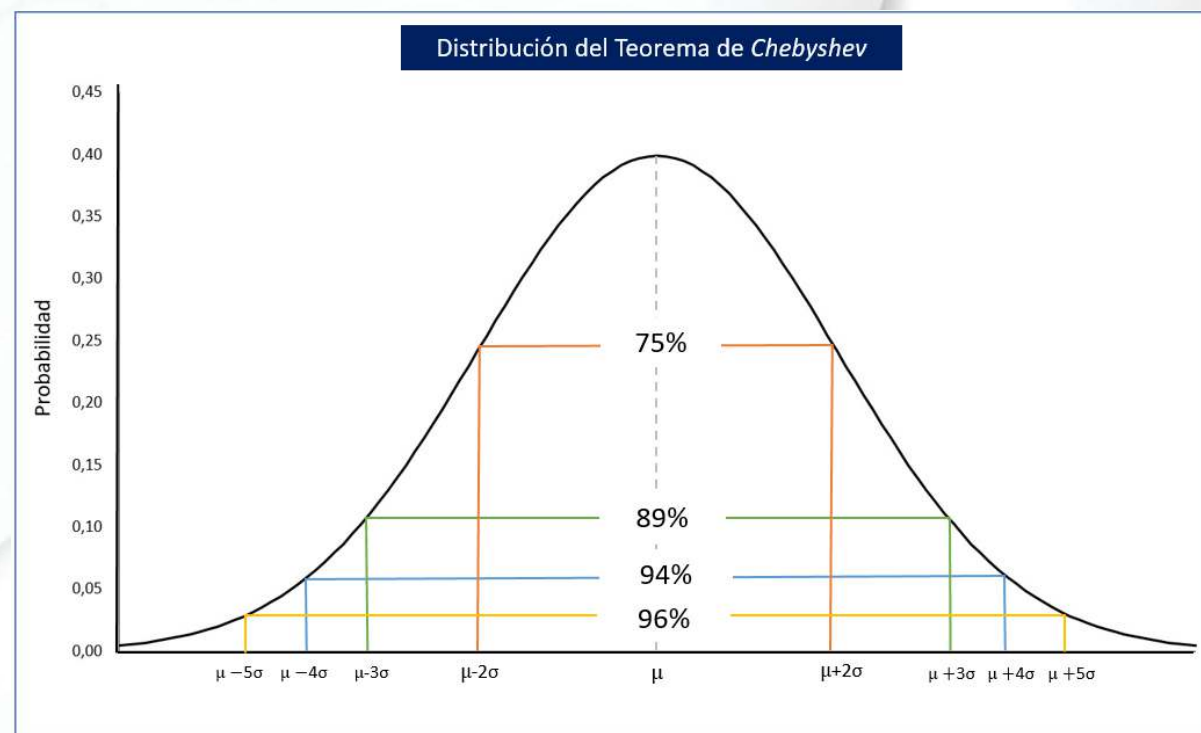
$$P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

Por ejemplo, si $k = 2$, entonces:

$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) = 1 - \frac{1}{2^2} = 0,75$$

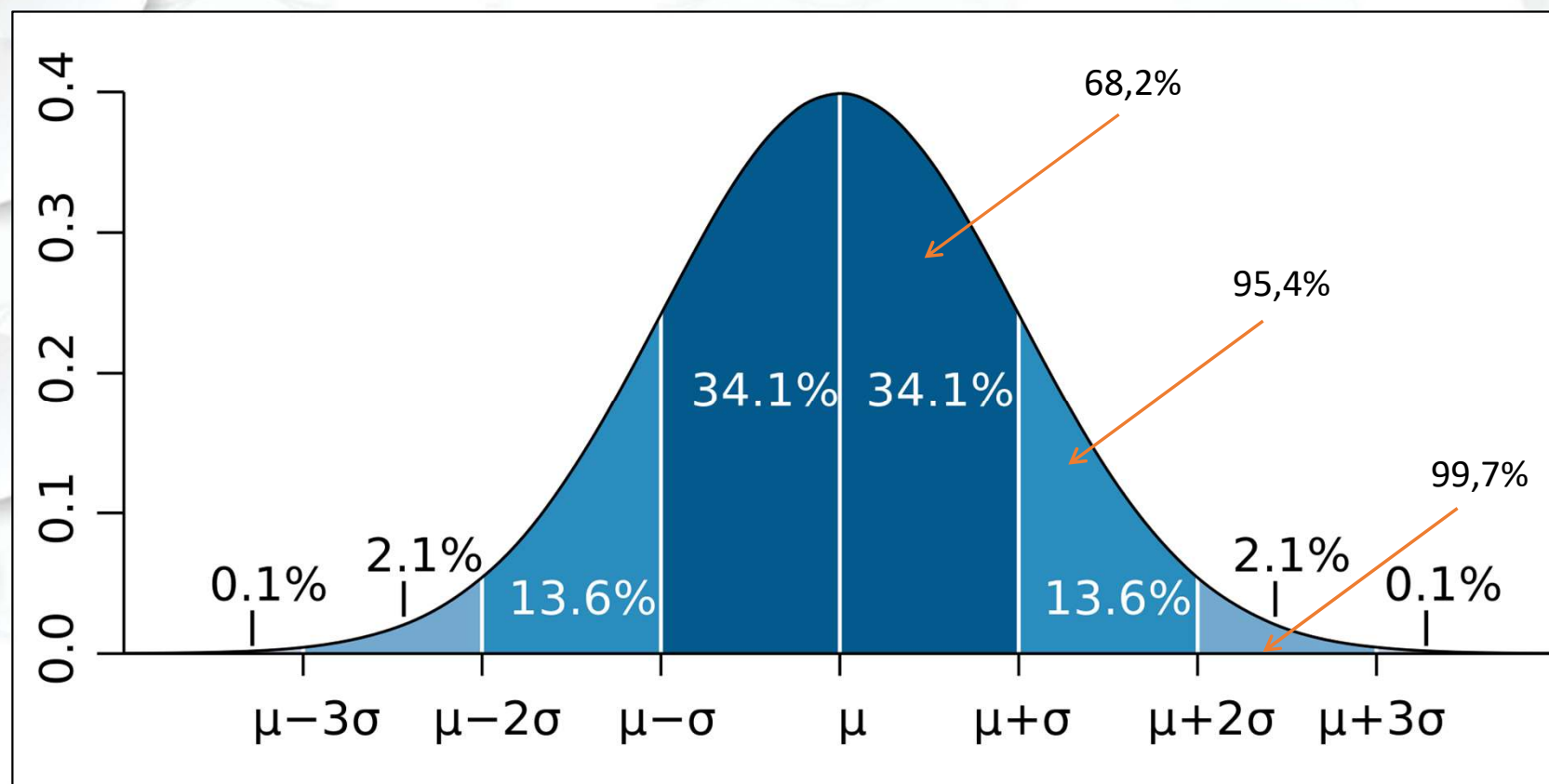
Lo que significa que el 75% de las mediciones de la variable X estarán en el intervalo $[\mu - 2\sigma; \mu + 2\sigma]$.

El teorema se cumple para cualquier distribución de frecuencias de una variable aleatoria.





Distribución de probabilidad - Regla empírica





De la Distribución Normal

Notación	Función de densidad
Una variable aleatoria X sigue una distribución Normal, con media μ y desviación estándar σ , con $(-\infty < \mu < +\infty; \sigma > 0)$, que se representa con la siguiente notación: $X \sim N(\mu, \sigma)$.	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$

Características

- Respecto a la asimetría y la curtosis, toda variable X que presente una distribución normal tiene un coeficiente de asimetría igual a cero, mientras que el coeficiente de curtosis es cero o tres (dependerá del estadístico utilizado para el cálculo).
- La curva normal es simétrica. También es asintótica al eje de abscisas, por ello cualquier valor entre $-\infty$ y $+\infty$ es teóricamente posible. El área total bajo la curva es igual a 1.
- Cumple con tres condiciones básicas: Entre $\mu \pm \sigma$ se encuentra el 68%; entre $\mu \pm 2\sigma$ se encuentra el 95,5%; y entre $\mu \pm 3\sigma$ se encuentra el 99,7% de la distribución.

Teorema- propiedades

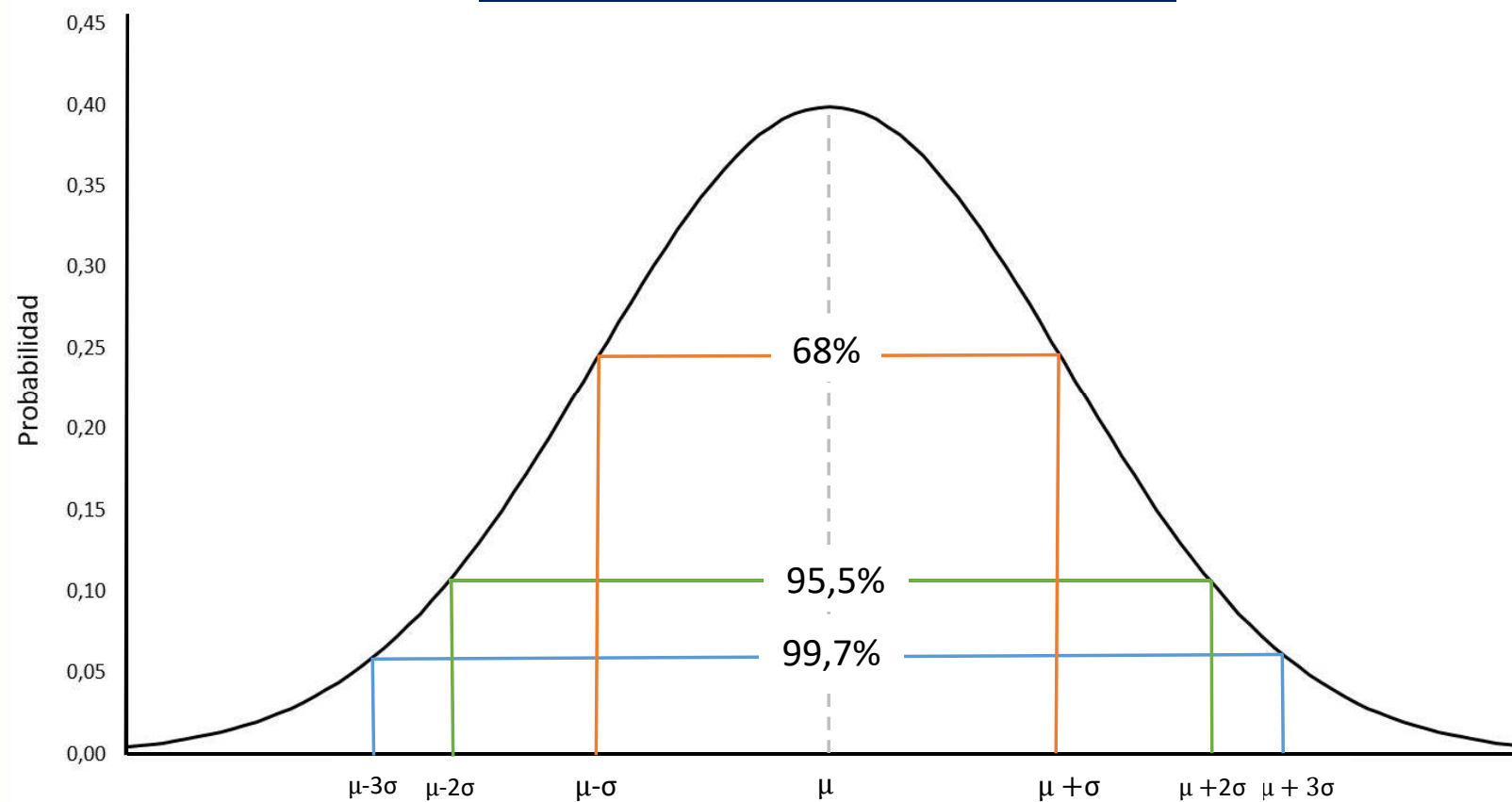
1. Si $X_1, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes, con media μ y varianza σ^2 , $b_1, \dots, b_k$ y a , son constantes distintas de cero, la transformada lineal $Y = a + b_1X_1 + \dots + b_kX_n$, se distribuye también normalmente con media $a + b_1\mu_1, \dots, + b_k\mu_k$ y varianza $b_1^2\sigma_1^2 + \dots + b_k^2\sigma_k^2$.
2. Si $X_1, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes, con media μ y varianza σ^2 , cualquier suma o resta de ellas $Y = X_1 + \dots + X_n$ tiene también una distribución normal con media $\mu_1 + \dots + \mu_k$ y varianza $\sigma_1^2 + \dots + \sigma_k^2$.

Razones de su importancia

1. Desde un punto de vista matemático resulta conveniente suponer que la distribución de una población de donde se ha extraído una muestra aleatoria sigue una distribución normal.
2. La existencia del Teorema Central del Límite, establece que cuando se dispone de una muestra aleatoria grande, aunque presente una distribución no normal e incluso distribuciones típicas de variables aleatorias discretas, pueden tratarse como aproximadamente distribuciones normales.



Distribución de probabilidad Normal

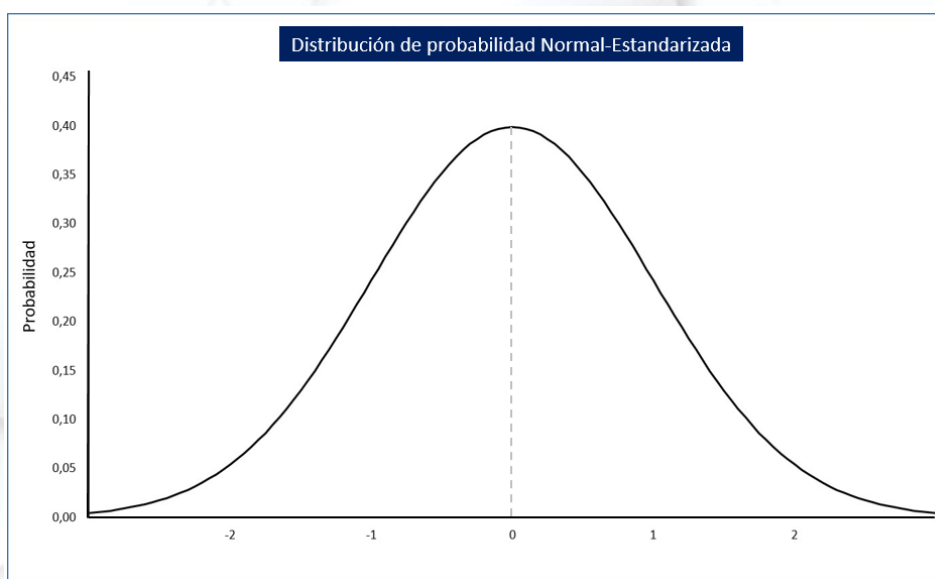


Fuente: Elaboración y adaptación propia



De la Distribución Normal Estandarizada

Tipificación de la variable	Notación	Función de densidad
$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$	Es una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1, esto es, $Z \sim N(0,1)$.	$f(x 0,1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\left(-\frac{1}{2}x^2\right)}$

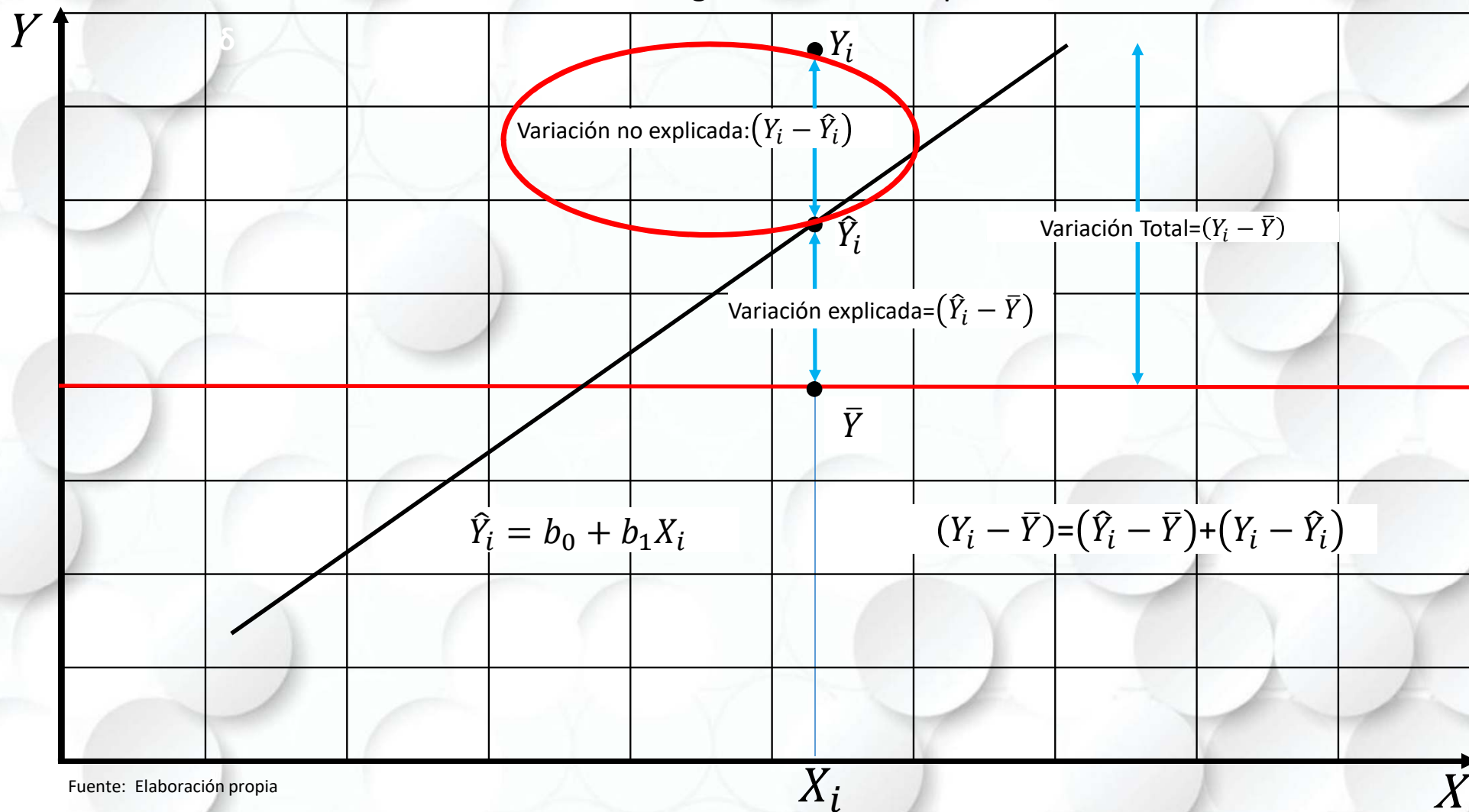


ÁREAS DELIMITADAS POR LA CURVA NORMAL ESTANDARIZADA de $-\infty$ hasta z										
z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,6359
0,1	0,5378	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5754
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7258	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7518	0,7549
0,7	0,7580	0,7612	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7996	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389

Fuente: Elaboración y adaptación propia



Variaciones en el modelo de regresión lineal simple – término del error





estaTIPSticos

De la normalidad de los residuos

IEAI Coordinador

¿Qué son los residuos o errores del MRL?

- Los residuos o errores ε_i son variables aleatorias que representan la influencia combinada (sobre la variable dependiente) de un gran número de variables independientes que no se introdujeron explícitamente en el modelo de regresión.

Supuesto básico del MRL

- El modelo clásico de regresión lineal supone que la variable ε_i está normalmente distribuida con media $E(\varepsilon_i) = 0$; la varianza $E(\varepsilon_i^2) = \sigma^2$ y covarianza $E(\varepsilon_i \varepsilon_j) = 0$. Esto es: $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$.

Propiedades de los estimadores de MCO

Linealidad

- b_1 al ser una función lineal de e_i está normalmente distribuido.

Insesgadez

- Son insesgados, esto es, sus esperanzas matemáticas coinciden con los valores de los parámetros a estimar.

Eficiencia

- Son estimadores insesgados con varianza mínima, o eficientes.

Consistencia

- A medida que el tamaño de la muestra aumenta indefinidamente, los estimadores convergen hacia sus verdaderos valores poblacionales. Son consistentes.

Causas/Consecuencias/soluciones

Causas:

Presencia de observaciones atípicas, muestras pequeñas y omisión de variables importantes.

Consecuencias:

Se afecta la estimación de la varianza. No hay garantía para la validez de las pruebas de hipótesis (t y F). Los intervalos de confianza aumentan.

Soluciones:

Revisión de los datos de la muestra. Aumenta el tamaño de la muestra. Transformación de las variables. Eliminación de puntos atípicos (si hay suficiente datos).

Pruebas gráficas

- ☐ Histograma de frecuencias
- ☒ Gráfico de los valores estimados vs errores estandarizados.
- ☐ Los gráficos de dispersión normal P-P y Q-Q plot.

Pruebas numéricas

- ☒ Kolmogorov-Smirnov (KS)
- ☐ Shapiro-Wilk (SW)
- ☒ Jarque Bera (JB)
- ☐ Anderson Darling (AD)
- ☒ Cramér-Von (CV)
- ☐ Lillie Fors (LF)

Fuente: Gujarati (2009)- Elaboración y adaptación propia



NBR 14.653-2 (Anexo A — Procedimientos para la utilización de modelos de regresión lineal)

A.2.1.2 Normalidad

La comprobación de la normalidad puede ser realizada a través de las siguientes pruebas:

a) Por la prueba gráfica del histograma de los errores estandarizados de la muestra, con el objetivo de observar si se aproxima a una curva de distribución normal.

b) Por el análisis gráfico de los errores estandarizados versus los valores estimados, debiendo observarse los puntos dispuestos en forma aleatoria, y que la gran mayoría de ellos se ubiquen en el intervalo $[-2;2]$.

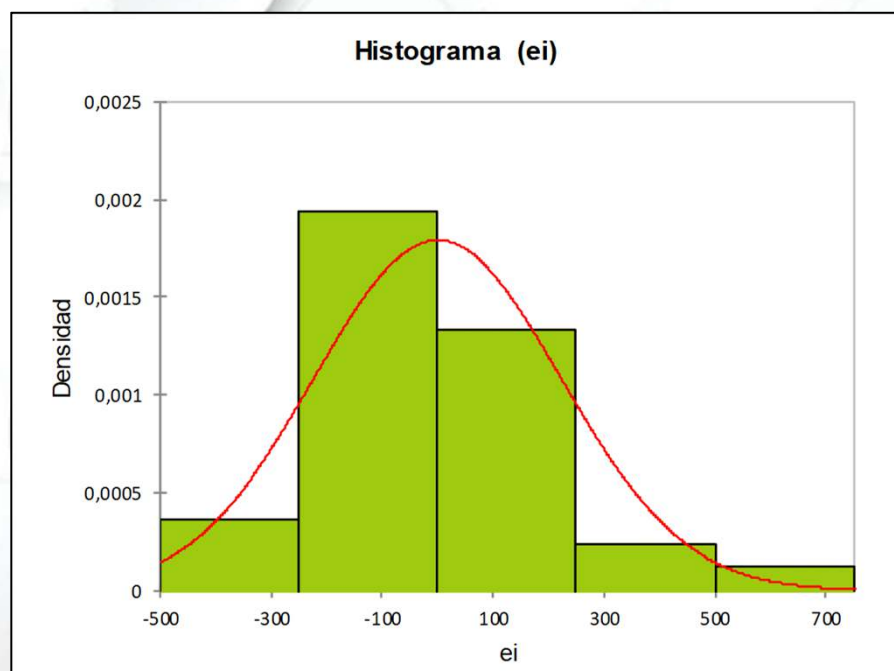
c) Por la comparación de la frecuencia relativa de los errores estandarizados de la muestra en los intervalos de $[-1;1]$, $[-1,64;1,64]$ y $[-1,96;1,96]$, con las probabilidades de la distribución normal estándar en los mismos intervalos, esto es, 68%, 90% y 95%.

d) Por la prueba gráfica de los residuos estandarizados ordenados versus los cuantiles de la distribución normal estandarizada, que se debe aproximar a la bisectriz del primer cuadrante.

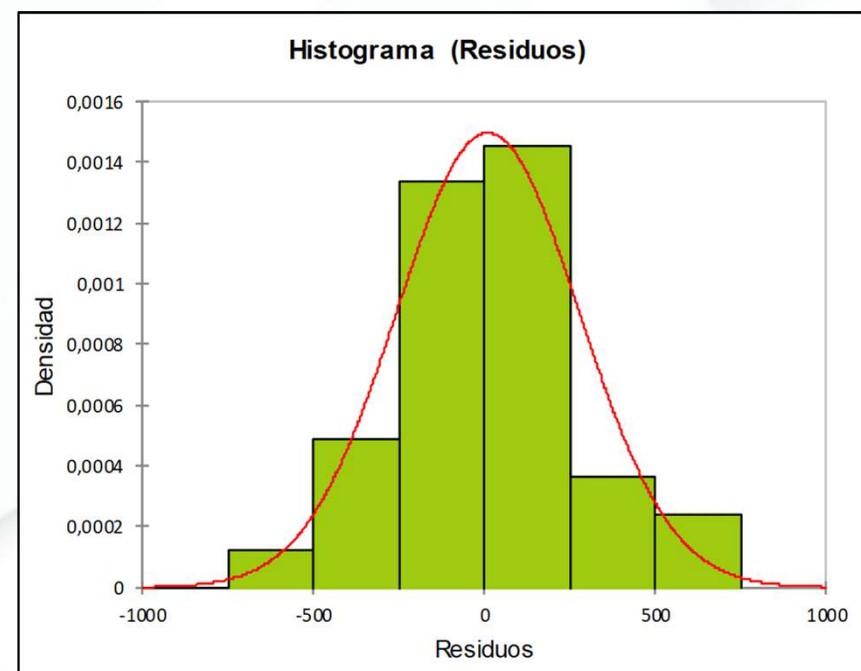
e) Por las pruebas de ajuste no paramétricos como por ejemplo, el chi cuadrado, el *Kolmogorov-Smirnov* ajustados por *Stephens* y el de *Jarque Bera*.



De las pruebas gráficas-Histogramas

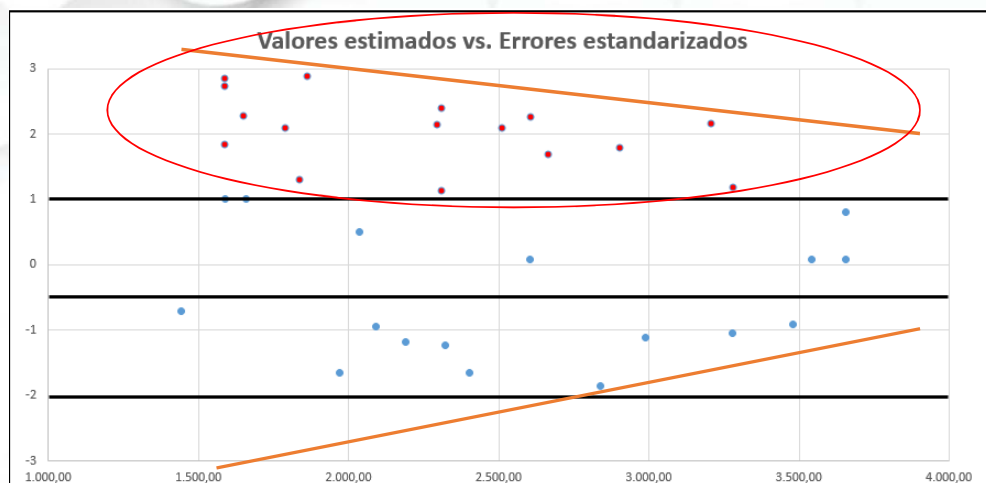


No hay normalidad aproximada en la distribución de los residuos.

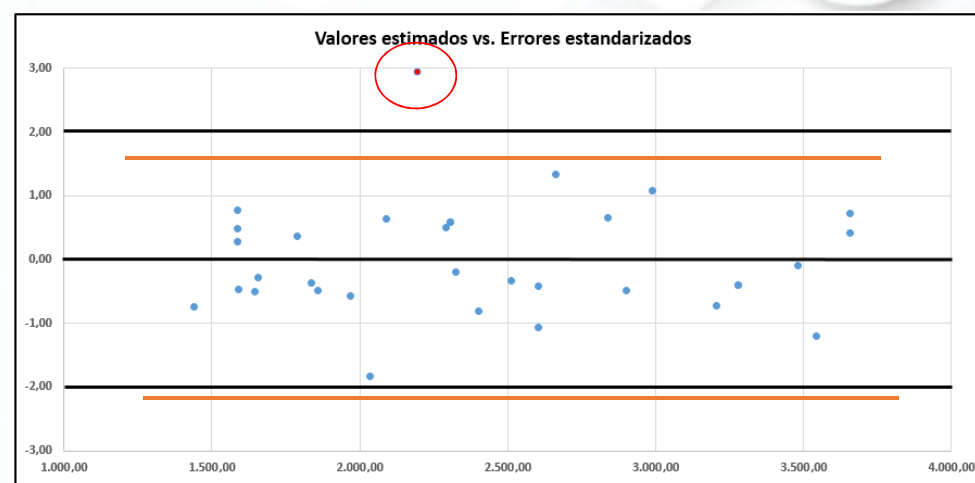


Hay normalidad aproximada en la distribución de los residuos.

De las pruebas gráficas - Valores estimados vs. errores estandarizados



No hay normalidad aproximada en la distribución de los residuos.

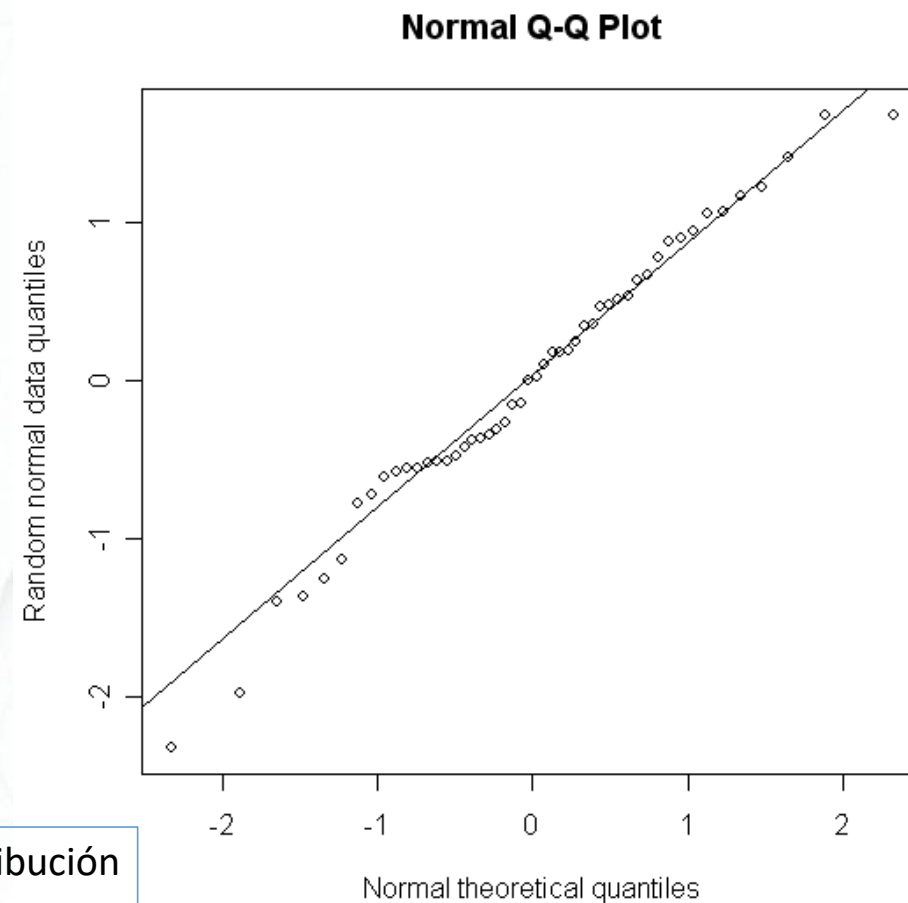
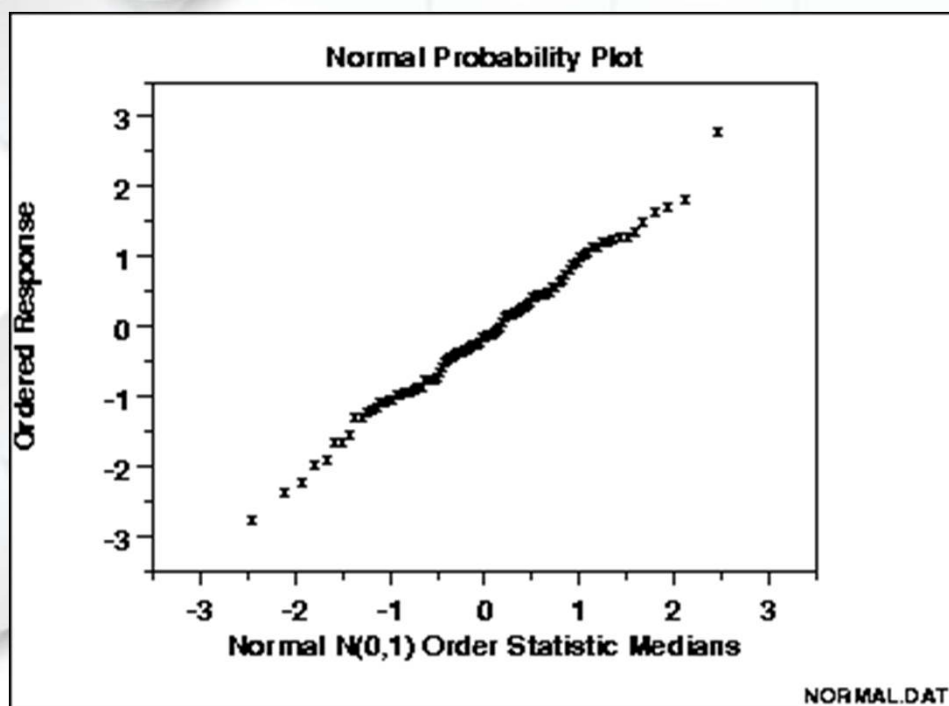


Hay normalidad aproximada en la distribución de los residuos.

Nota: Los puntos atípicos no se pueden eliminar sin antes no se realiza una revisión sobre la naturaleza de los datos y la verificación del proceso de recopilación de la muestra de mercado. La proporción aceptable de la presencia de valores atípicos (*outliers*) en el cálculo del MRL es de un 5% ya que se garantiza el 95% del $[\mu - 1,96\sigma; \mu + 1,96\sigma]$ de la curva normal.



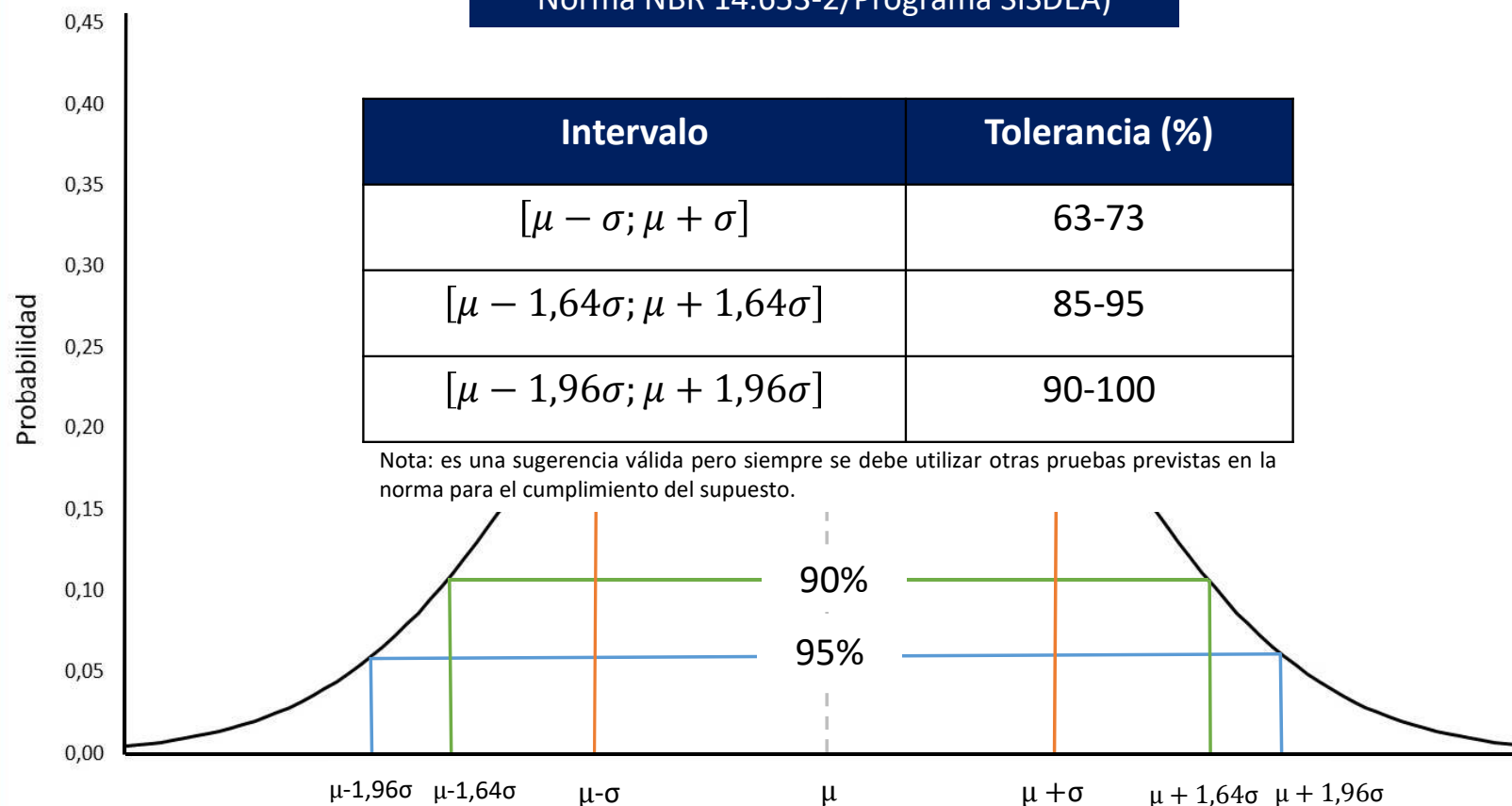
De las pruebas gráficas P-P y Q-Q



En ambos casos hay normalidad aproximada en la distribución de los residuos.



Distribución de probabilidad Normal
Norma NBR 14.653-2/Programa SISDEA)





De la prueba de hipótesis– Normalidad de los residuos

Estadístico de prueba

•Un estadístico de prueba es una variable aleatoria que se calcula a partir de los datos de la muestra y se utiliza en una prueba de hipótesis para comparar sus valores con lo que se espera bajo la hipótesis nula. Gráficamente representa un punto en el eje horizontal de la distribución de probabilidad asociada a la prueba y se utiliza para calcular el **valor p** (*pvalue*), que representa la zona de probabilidad de rechazo de la hipótesis nula.

Coefficiente de Simetría

$$A_s^F = \frac{n}{(n-1) \cdot (n-2)} \sum_{i=1}^n \left(\frac{e_i - \bar{e}}{s} \right)^3$$

Coefficiente de Curtosis

$$C^F = \frac{n \cdot (n+1)}{(n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3)} \sum_{i=1}^n \left(\frac{e_i - \bar{e}}{s} \right)^4 - \frac{3 \cdot (n-1)^2}{(n-2) \cdot (n-3)}$$

Estadístico Jarque-Bera

$$JB = n \left[\frac{A_s^{F^2}}{6} + \frac{C^{F^2}}{24} \right] \sim \chi^2$$

Distribución de probabilidad ji cuadrado o chi cuadrado χ^2 , g.l.2

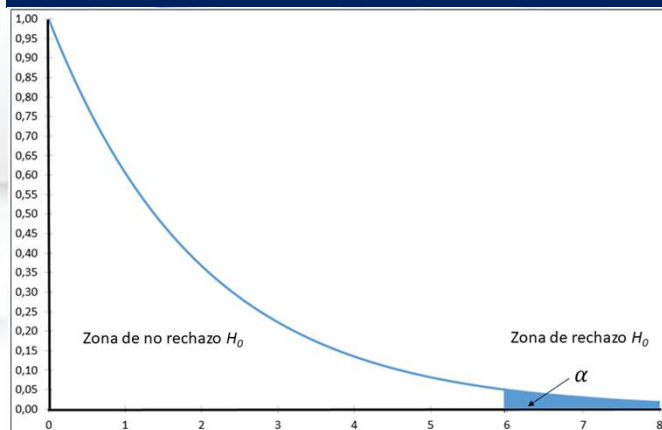


Tabla de la Distribución χ^2

PERCENTILES DE LA DISTRIBUCIÓN χ^2

$F(a) = P(X \leq a)$

n	0.995	0.99	0.975	0.95	0.9	0.75	0.5	0.25	0.05	0.025	0.01	0.005
1	7.879	6.635	5.024	3.841	2.706	1.323	0.455	0.102	0.004	0.001	0.000	0.000
2	10.597	9.210	7.378	5.991	4.605	2.773	1.386	0.575	0.103	0.051	0.020	0.010
3	12.838	11.345	9.348	7.815	6.251	4.108	2.366	1.213	0.352	0.216	0.115	0.072
4	14.860	13.277	11.143	9.488	7.779	5.385	3.357	1.923	0.711	0.484	0.297	0.207
5	16.750	15.086	12.833	11.070	9.236	6.626	4.351	2.675	1.145	0.831	0.554	0.412
6	18.548	16.812	14.449	12.592	10.645	7.841	5.348	3.455	1.635	1.237	0.872	0.676
7	20.278	18.475	16.013	14.067	12.017	9.037	6.346	4.255	2.167	1.690	1.239	0.989
8	21.955	20.090	17.535	15.507	13.362	10.219	7.344	5.071	2.733	2.180	1.646	1.344
9	23.589	21.666	19.023	16.919	14.684	11.389	8.343	5.899	3.325	2.700	2.088	1.735
10	25.188	23.209	20.483	18.307	15.987	12.549	9.342	6.737	3.940	3.247	2.558	2.156
11	26.757	24.725	21.920	19.675	17.275	13.701	10.341	7.584	4.575	3.816	3.053	2.603
12	28.300	26.217	23.337	21.026	18.549	14.845	11.340	8.438	5.226	4.404	3.571	3.074

Regla de decisión

Si **JB** (calculado) es menor que el $\chi^2_{1-\alpha; gl}$ (tabulado) o el **valor p** es mayor que el nivel de significancia α , no se rechaza la hipótesis nula, por tanto, la distribución de los errores ε_i se aproxima a una distribución normal.



Procedimiento para la Normalidad de la distribución de los residuos del modelo

Paso a paso para la prueba de hipótesis		
1. Planteamiento de la hipótesis	H_0 : La distribución de los errores ε_i se aproxima a una distribución normal, contra H_1 : La distribución de los errores ε_i no se aproxima a una distribución normal.	
2. Probabilidad de la prueba	$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 / H_0 \text{ verdadera})$	$\alpha = 5\%$
3. Estadístico de la prueba	$JB = n \left[\frac{A_s^{F^2}}{6} + \frac{C^{F^2}}{24} \right] \sim \chi^2$	Tipo de prueba:
		Unilateral o de una cola
4. Regla de decisión	$JB(\text{calculado}) < \chi_{0,95;2}^2$ (tabulado)	$Valor p > \alpha$
5. Decisión	Con base en la regla de decisión, decidir si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula.	

Fuente: Varias- Elaboración propia



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la solución del ejercicio Nº 4



Ejercicio Nº 4 Normalidad de los residuos

Uno de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal, es el de la normalidad de los residuos, de modo que con este ejercicio se debe comprobar el cumplimiento del supuesto de acuerdo con la Norma ABNT NBR 14653-2.

El inmueble tasable es un apartamento de 65 m², de tres habitaciones, dos baños, tiene un puesto de estacionamiento, está completamente amoblado, con una buena calidad interna debido a sus acabados de construcción.

Forma parte de un edificio aislado que tiene un estado de conservación regular, construido en el año 1995 y localizado en el centro de la ciudad.

Nº	Ac	Ea	AM	TC	UB1	C	CI	PU
1	66,00	10	1	0	0	0,0249	4	121,21
2	68,00	10	1	0	0	0,0249	4	125,00
3	66,00	10	0	0	0	0,0249	3	75,76
4	79,00	35	0	0	0	0,3309	1	101,27
5	100,00	40	1	1	1	0,1817	2	200,00
6	55,00	6	0	0	1	0,0249	3	114,55
7	100,00	40	0	1	1	0,1817	2	180,00
8	62,00	9	0	1	1	0,0249	3	96,77
9	63,00	6	0	0	1	0,0249	3	111,11
10	100,00	40	1	1	1	0,1817	2	200,00
11	58,00	5	0	0	0	0,0249	3	103,45
12	64,00	25	1	0	1	0,1817	2	187,50
13	94,00	35	0	1	1	0,1817	1	138,30
14	102,00	9	0	1	1	0,1817	2	98,04
15	85,00	35	0	1	1	0,0249	1	176,47
16	74,00	10	1	0	0	0,0249	4	135,14
17	100,00	10	1	0	0	0,0249	4	220,00
18	75,00	9	1	0	1	0,0249	4	266,67
19	62,00	7	0	0	1	0,0249	3	120,97
20	100,00	15	1	0	0	0,1817	3	140,00

• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •

70	65,00	8	0	0	0	0,0249	3	76,92
71	91,00	18	0	1	1	0,0249	2	142,86
72	94,00	30	0	1	1	0,1817	1	136,17
73	73,00	18	0	1	1	0,0249	2	191,78
74	64,00	5	1	1	1	0,0032	4	296,88
75	75,00	10	1	0	1	0,0249	4	226,67
76	100,00	15	1	0	0	0,0249	4	140,00
77	96,00	25	1	1	1	0,0249	2	187,50
78	79,00	32	0	0	0	0,3309	1	101,27
79	64,00	5	0	1	1	0,0032	3	156,25

Datos del inmueble tasable

Ac	Ea	AM	TC	UB1	C	CI
65	27	1	0	1	0,1817	3

Tabla de variables

Variable	IM	Unidad	Descripción		Tipo de variable
Área	<i>Ac</i>	m²	Área del apartamento		Explicativa cuantitativa continua.
Edad aparente	<i>Ea</i>	año	Edad del inmueble		Explicativa cuantitativa discreta.
Amoblado	<i>AM</i>	adim	¿El inmueble está amoblado?		Explicativa cualitativa dicotómica discreta
			Si: 1	No: 0	
Tipo de Conjunto	<i>TC</i>	adim	Según su diseño		Explicativa cualitativa dicotómica discreta
			Abierto: 1	Cerrado: 0	
Ubicación	<i>UB_i</i>	adim	Ubicación en la ciudad		Explicativa cualitativa dicotómica discreta
			Centro:1	Perimetral:0	
Conservación	<i>C</i>	adim	Según Heideck		Explicativa proxy discreta
			Muy bueno	0,0032	
			Bueno	0,0249	
			Regular	0,1817	
			Deficiente	0,3309	
Calidad Interna	<i>CI</i>	adim	Escala apreciativa		Explicativa cualitativa codificada discreta
			Excelente	4	
			Bueno	3	
			Regular	2	
			Malo	1	
Precio Unitario	<i>PU</i>	USD/m²	Precio unitario de la oferta de apartamento.		Explicada cuantitativa continua.



Actividad a realizar:

- 1) Importe los datos desde el archivo Excel para el SisDEA y complemente toda la información sobre la clasificación de las variables. Revise los diagramas de dispersión y explique: la tendencia, dispersión, la intensidad y la forma de la relación. Presencia de puntos atípicos.
- 2) Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple con las transformaciones más usuales contenidas en el SISDEA;
- 3) Analice los resultados: el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, la significancia del modelo, y el sentido de la relación entre la variable explicada y las explicativas;
- 4) Compruebe la normalidad de los residuos: histograma de los errores (forma de curva), porcentajes para la comparación con los de la Distribución Normal estandarizada y el gráfico de dispersión de los residuos estandarizados versus los valores estimados (presencia de puntos atípicos).
- 5) Determinar el valor del inmueble tasable con la ecuación de estimación. Explicar los resultados.
- 6) Enviar para su revisión el informe del ejercicio en Word que incluya los reportes del SisDEA, junto con el archivo.sda.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De solución MRLM (sin transformaciones)



estaTIPSticos

IEAI Coordenador

SisDEA Windows - [EjercicioNº4Sisdeax.sda:3]

Modelo

Editar

Exibir

Variáveis

Dados

Ferramentas

Gráficos

Adicionar

Habilitar

Excluir

Atualizar

Desabilitar

Bloco de Notas

Planilhas do MS Excel

Modelos SisReN

Modelos SisPlanV

Exportar

Planilhas do MS Excel

Modelos SisReN

Importar

Ac / 1 66

	Da...	Ac	Ea	AM	TC	UB1	C	CI	PU
1	☒	66.00	10	1	0	0	0.0249	4	121.21
2	☒	68.00	10	1	0	0	0.0249	4	125.00
3	☒	66.00	10	0	0	0	0.0249	3	75.76
4	☒	79.00	35	0	0	0	0.3309	1	101.27
5	☒	100.00	40	1	1	1	0.1817	2	200.00
6	☒	55.00	6	0	0	1	0.0249	3	114.55
7	☒	100.00	40	0	1	1	0.1817	2	180.00
8	☒	62.00	9	0	1	1	0.0249	3	96.77
9	☒	63.00	6	0	0	1	0.0249	3	111.11
10	☒	100.00	40	1	1	1	0.1817	2	200.00
11	☒	58.00	5	0	0	0	0.0249	3	103.45
12	☒	64.00	25	1	0	1	0.1817	2	187.50
13	☒	94.00	35	0	1	1	0.1817	1	138.30
14	☒	102.00	9	0	1	1	0.1817	2	98.04
15	☒	85.00	35	0	1	1	0.0249	1	176.47
16	☒	74.00	10	1	0	0	0.0249	4	135.14
17	☒	100.00	10	1	0	0	0.0249	4	220.00
18	☒	75.00	9	1	0	1	0.0249	4	266.67
19	☒	62.00	7	0	0	1	0.0249	3	120.97
20	☒	100.00	15	1	0	0	0.1817	3	140.00
21	☒	66.00	7	0	0	0	0.0249	3	83.33
22	☒	100.00	9	0	0	0	0.0249	3	80.00
23	☒	66.00	7	0	0	0	0.0249	3	75.76
24	☒	66.00	7	1	0	0	0.0249	3	159.09
25	☒	66.00	7	0	0	0	0.0249	3	83.33
26	☒	66.00	5	0	0	0	0.1817	3	75.76
27	☒	58.00	40	0	1	1	0.3309	1	112.07
28	☒	84.00	40	0	1	1	0.3309	1	107.14
29	☒	65.00	15	1	0	1	0.1817	2	107.69
30	☒	84.00	30	1	1	1	0.1817	4	154.76
31	☒	76.00	40	0	1	1	0.3309	1	164.47
32	☒	92.00	35	0	1	1	0.1817	1	163.04
33	☒	75.00	12	1	0	1	0.0249	4	266.67
34	☒	64.00	9	0	0	0	0.0249	3	78.13
35	☒	100.00	30	0	1	1	0.1817	3	170.00
36	☒	74.00	10	0	0	0	0.0249	3	141.89
37	☒	100.00	40	0	1	1	0.1817	2	260.00
38	☒	75.00	9	1	0	1	0.0249	4	266.67

Amostra / Projeções /

Para obter ajuda, pressione F1

SisDEA Windows - [EjercicioNº4Sisdeax.sda:3]

Modelo

Editar

Exibir

Variáveis

Dados

Ferramentas

Gráficos

Adicionar

Habilitar

Excluir

Atualizar

Desabilitar

Bloco de Notas

Planilhas do MS Excel

Modelos SisReN

Modelos SisPlanV

Exportar

Planilhas do MS Excel

Modelos SisReN

Importar

Ac / 1 66

	Da...	Ac	Ea	AM	TC	UB1	C	CI	PU
1	☒	65.00	27	1	0	1	0.1817	3	0.00

Amostra / Projeções /

Para obter ajuda, pressione F1

SisDEA - Modelagem de Dados

Modelo

Editar Variáveis

Tipo Variáveis

Senhas

Indique os atributos e as restrições de uso

Variável

Tipo

Variáveis Numéricas

Ac

Ea

AM

TC

UB1

C

CI

PU

Variáveis Alfanuméricas

Quantitativa

Quantitativa

Dicotomica

Dicotomica

Dicotomica

Proxy

Qualitativa (Códigos Alocados)

Dependente

Descrição das variáveis

Distribuição dos Dados

Discreta

Contínua

Casas Decimais

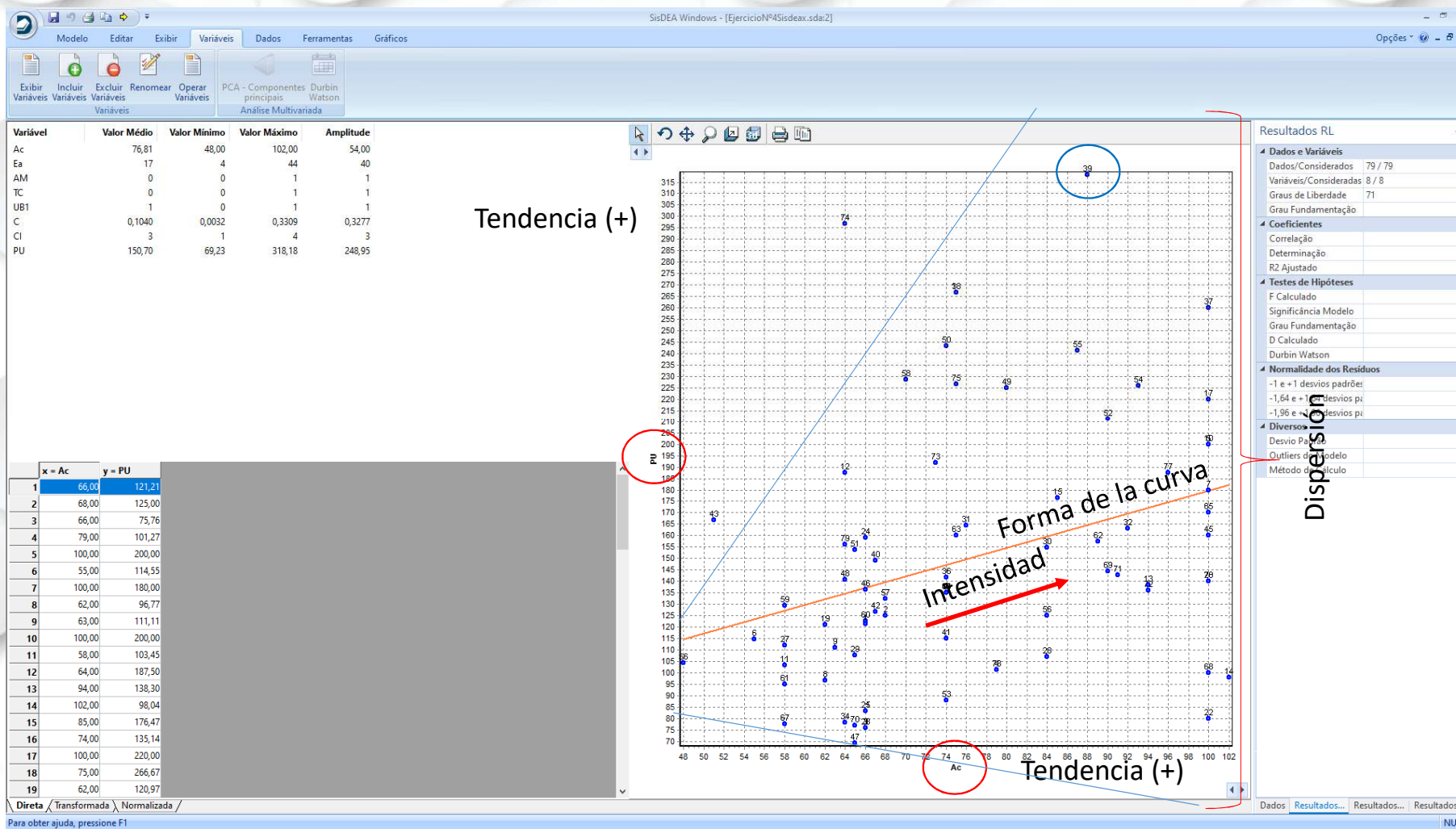
2

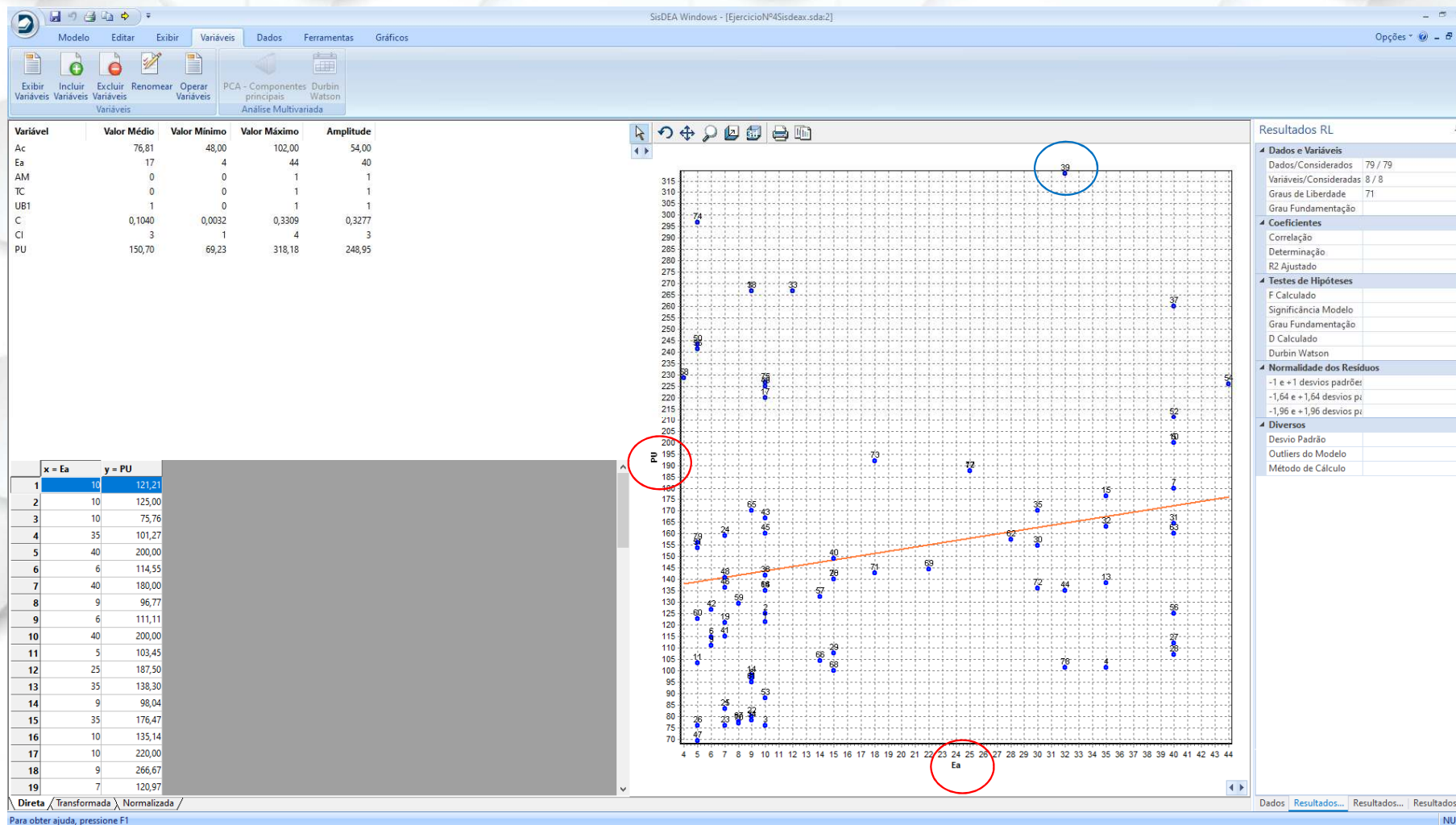
OK

Anula

Aplica

?

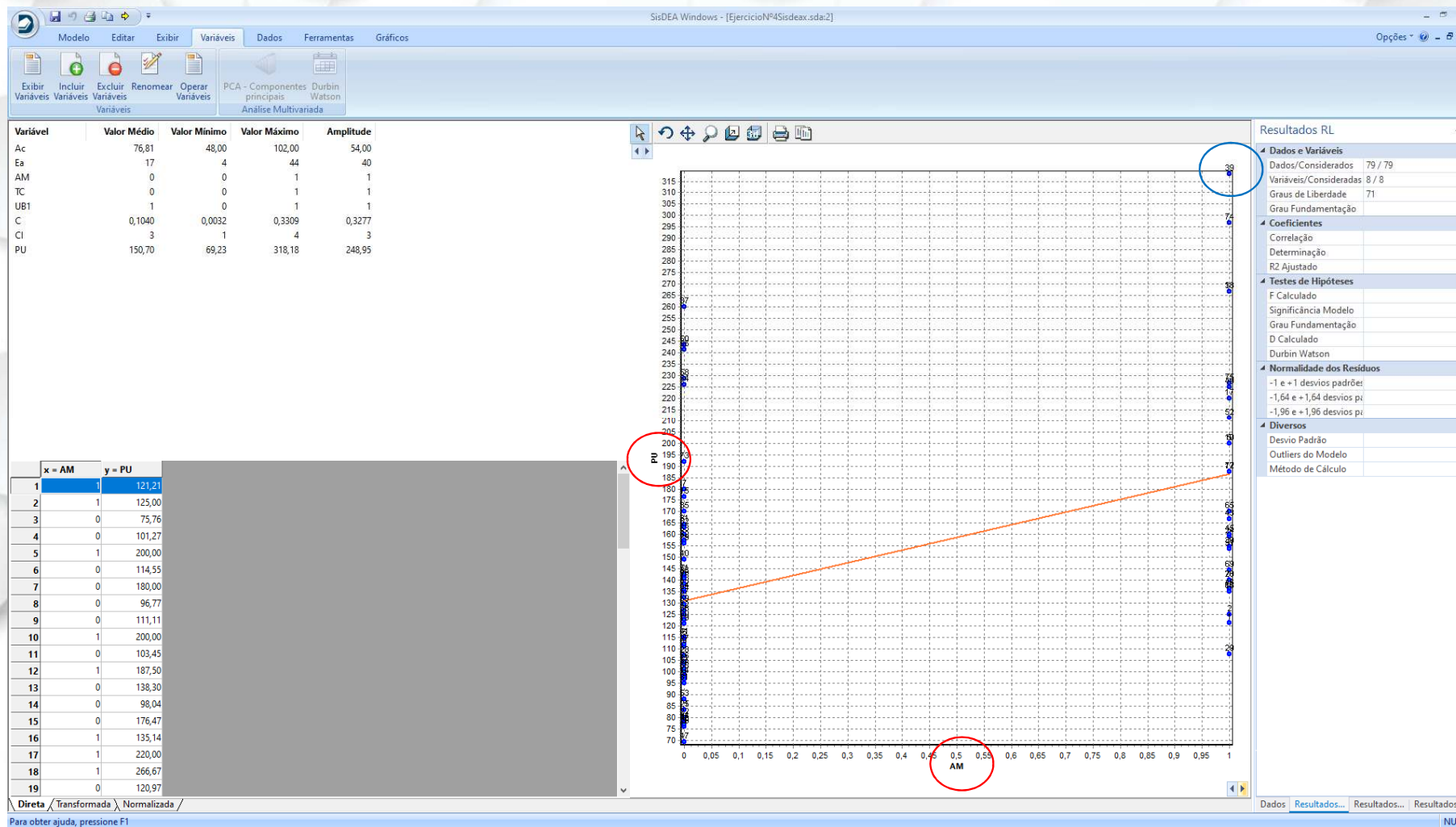


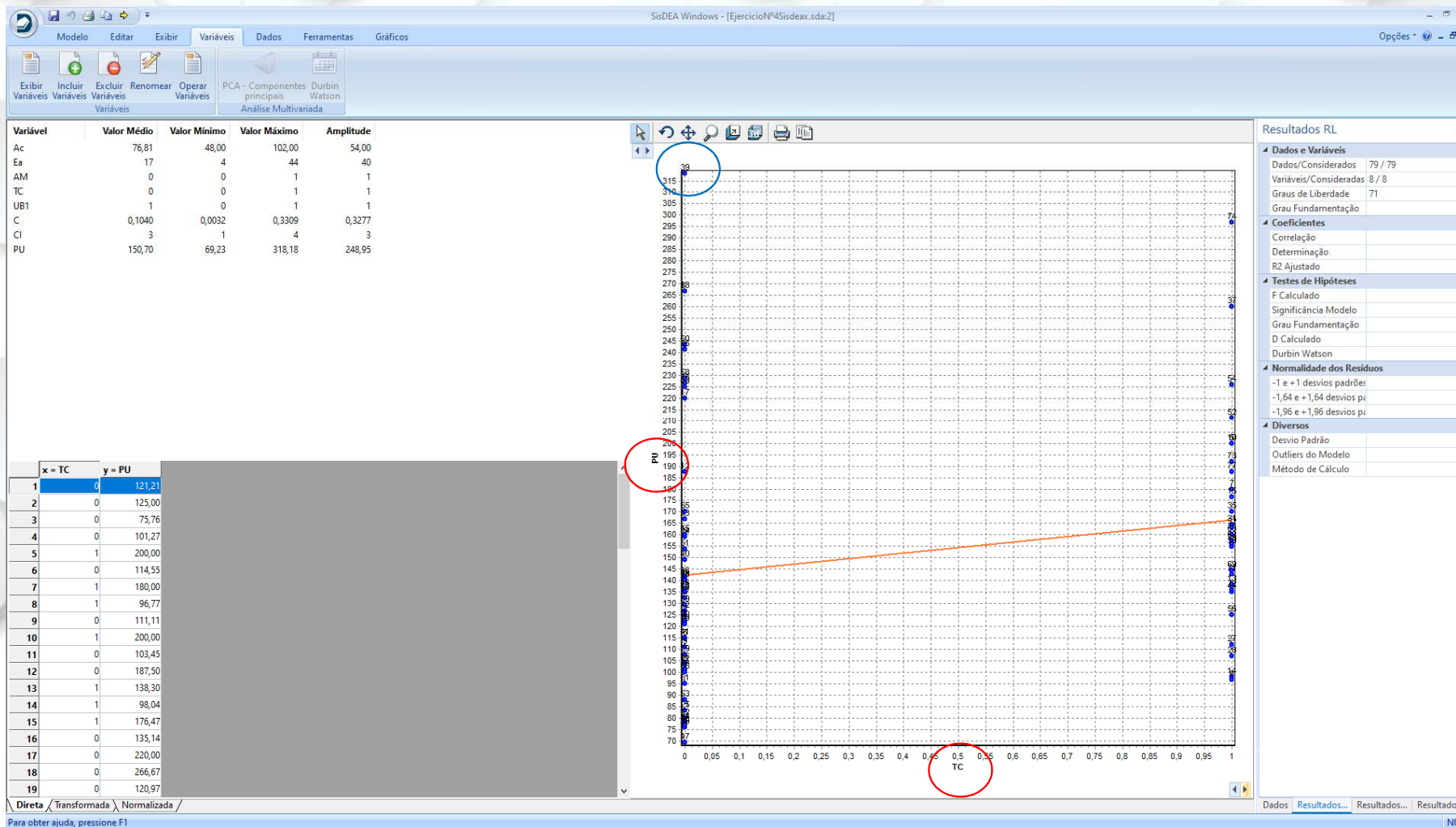




estaTIPSticos

IEAI Coordenador

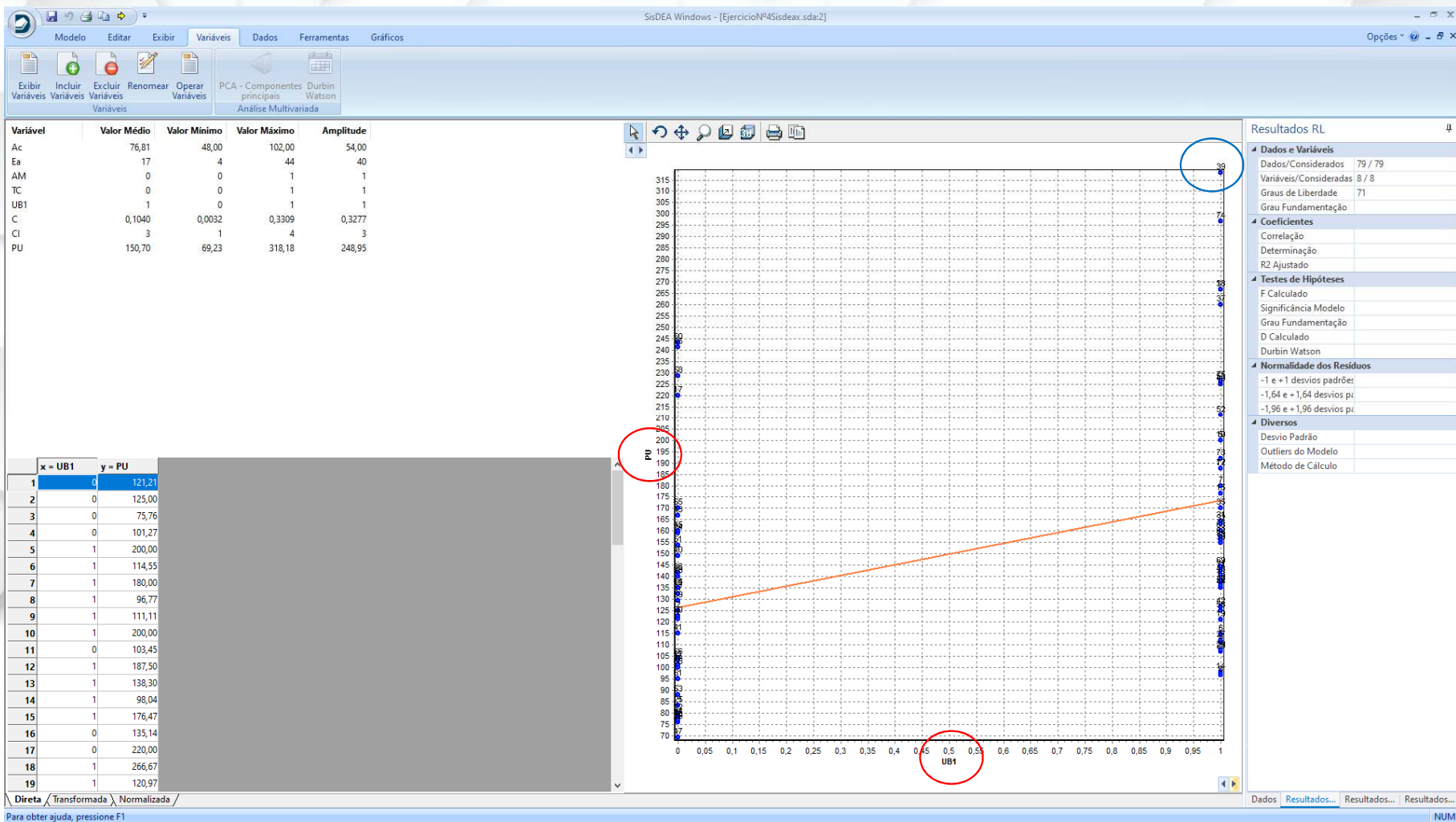


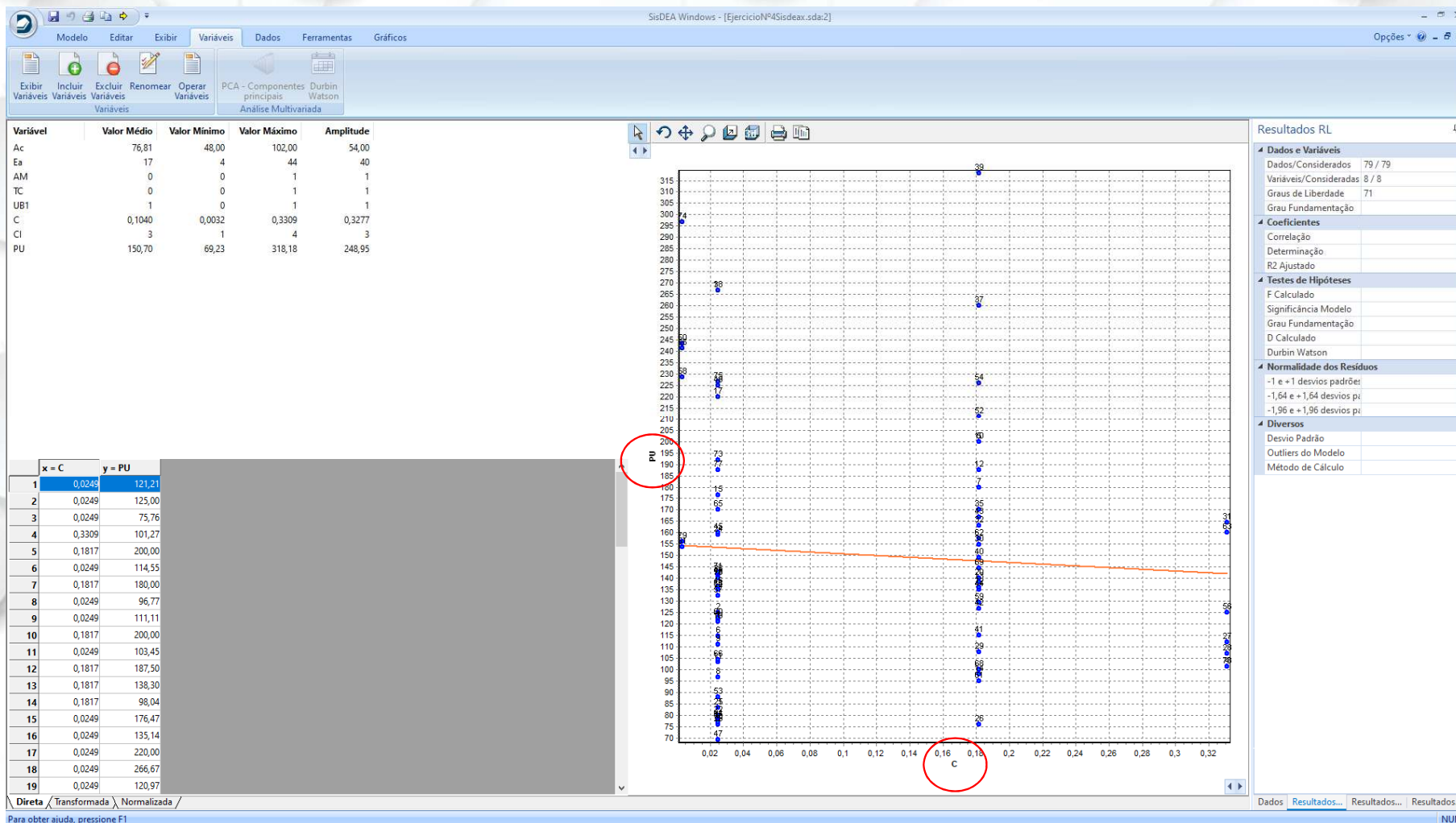


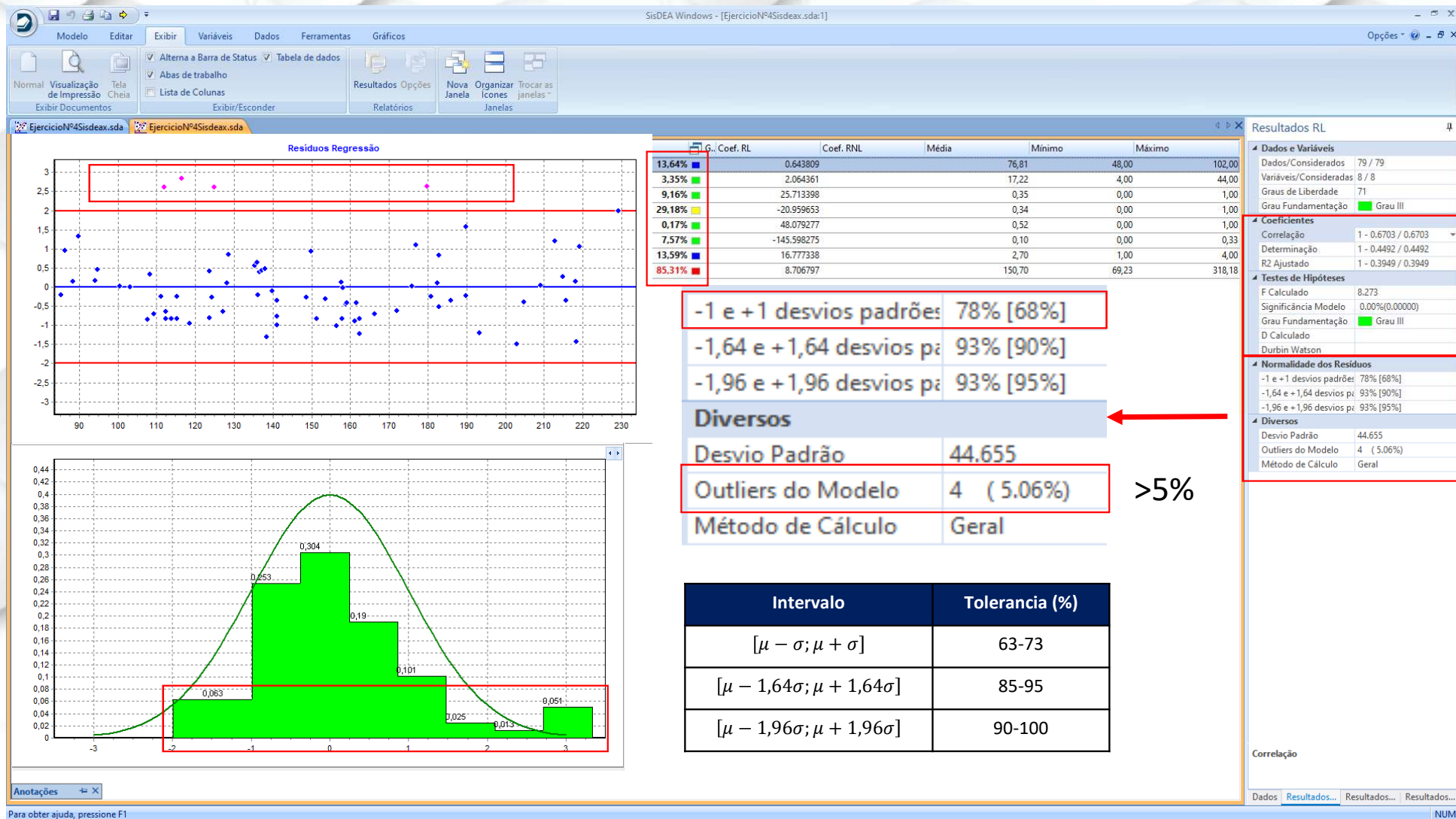


estaTIPS ticos

IEAI Coordenador





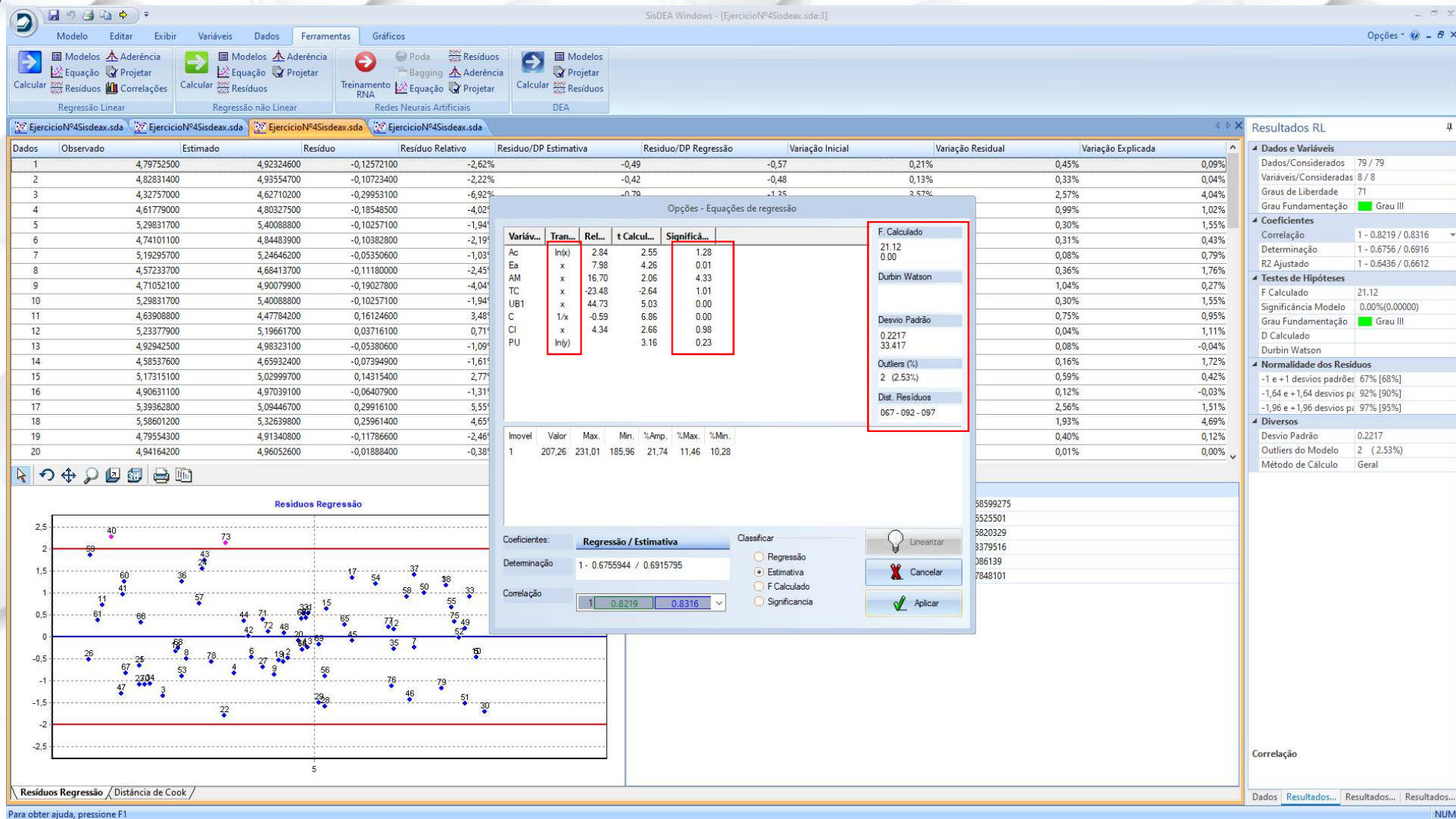


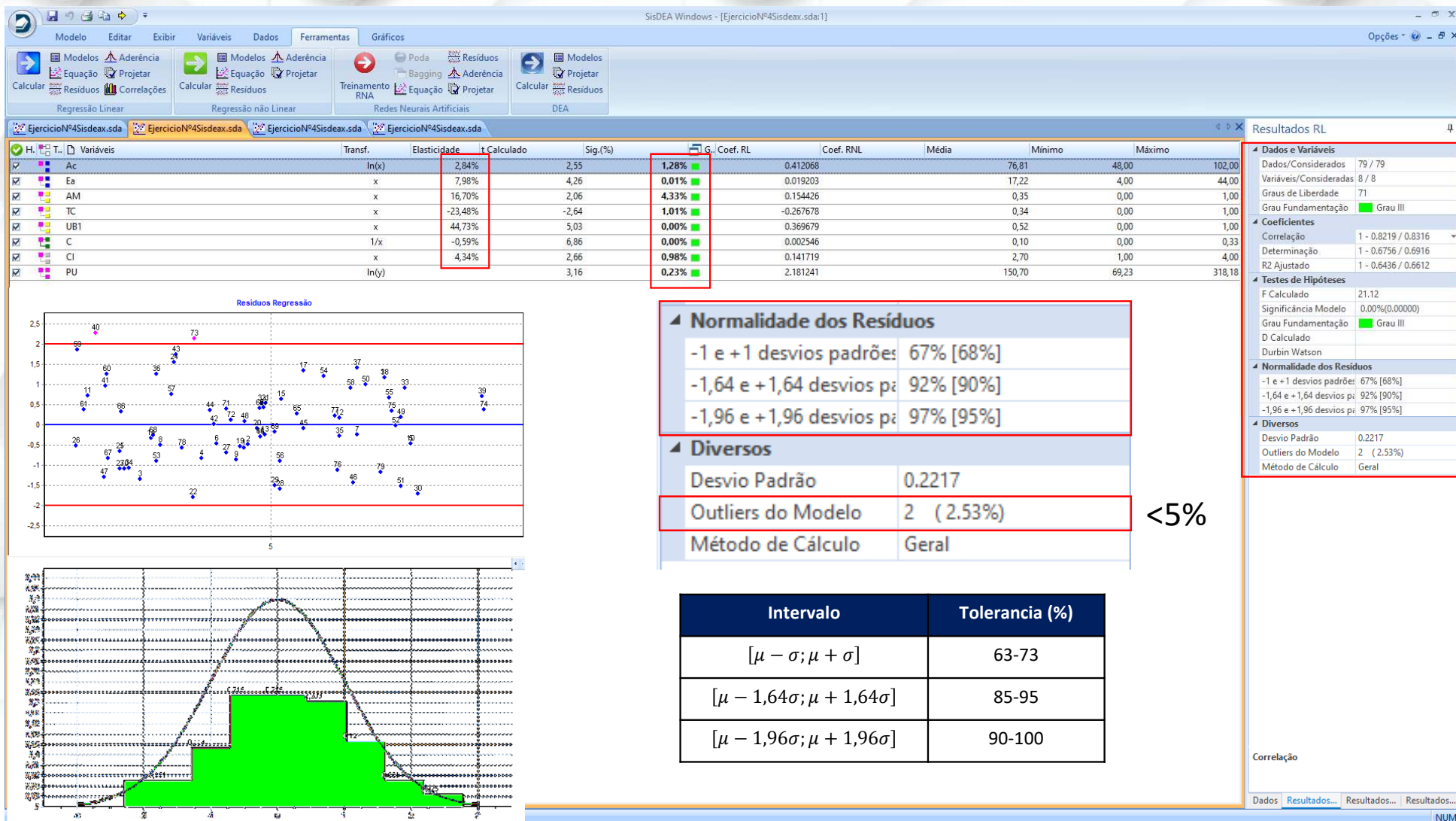


*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De solución MRLM (con transformaciones)







SisDEA Windows - [EjercicioNº4Sisdeax.sda:5]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos Bagging Aderência Equação Projetar Resíduos Treinamento RNA Equação Projetar Resíduos Modelos Projetar Resíduos

Regressão Linear Regressão não Linear Redes Neurais Artificiais DEA

Tipo	Variável	Valor Médio	t Calculado	Coef.Equação	Transf.	Elast.
	Ac					2,84%
	Ea					7,98%
	AM					16,70%
	TC					-23,48%
	UB1					44,73%
	C					-0,59%
	CI					4,34%
	PU	110,7580	3,16	2,181241	ln(y)	

Incoherente con el mercado
(situación a resolver en otro ejemplo)

Função Estimativa

(Se debe transformar a una ecuación multiplicativa)

Função Estimativa:

$$PU = e^{(+2.181240647 + 0.4120683606 * \ln(Ac) + 0.0192031646 * Ea + 0.1544255003 * AM - 0.2676778735 * TC + 0.3696788204 * UB1 + 0.002546019573 / C + 0.1417185323 * CI)}$$

Correlação

Dados Resultados... Resultados... Resultados...

NUM



SisDEA Windows - [EjercicioNº4Sisdeax.sda:6]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Calcular Modelos Aderência Equação Resíduos Correlações

Regressão Linear Regressão não Linear

Calcular Modelos Aderência Equação Resíduos

Treinamento RNA Bagging Aderência Equação Resíduos

Calcular Modelos Aderência Equação Resíduos

DEA

EjercicioNº4Sisdeax.sda EjercicioNº4Sisdeax.sda EjercicioNº4Sisdeax.sda EjercicioNº4Sisdeax.sda EjercicioNº4Sisdeax.sda EjercicioNº4Sisdeax.sda

Regressão Linear

Valor Unitário

Minimo (10,28%)	195,32
Médio	217,70
Máximo (11,46%)	242,65

Valor Total

Minimo	12.696,06
Médio	14.150,69
Máximo	15.771,97

Intervalo Predição

Minimo	10.413,93
Máximo	19.228,28
Minimo (26,41%)	160,21
Máximo (35,88%)	295,82

Campo de Arbitrio

RL Minimo	185,05
RL Máximo	250,36

Parâmetros

Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Mediana

Coefficientes

Correlação	1 - 0.8219455 / 0.
------------	--------------------

Estimativa pela

Regressão... Redes Ne... Envelopa...

Ac

Valor Médio: 76,81, Minimo: 48,00, Máximo: 102,00

Estimativa Pontos Máx/Min - RL Estimativas

NUM

10,28+11,46=21,74%<30% Grado de Precisión III

Valor Unitário

Minimo (10,28%)	195,32
Médio	217,70
Máximo (11,46%)	242,65

Valor Total

Mínimo	12.696,06
Médio	14.150,69
Máximo	15.771,97



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 7



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
29	7	ABNT NBR 14653. Parte 1 y 2 Campo de Arbitrio, Grados de Fundamentación y Precisión	https://youtu.be/XC6No2Mf5P8	0:06:21	Evaluación 7	Ejercicio N° 5 - Homocedasticidad
30		Primera Parte: Mitos y realidades de la Inferencia Estadística en los avalúos inmobiliarios	https://youtu.be/QNZ-wBNORBE	0:28:33		Continuación del ejercicio manual - Excel
31		Segunda Parte: Mitos y realidades de la Inferencia Estadística en los avalúos inmobiliarios.	https://youtu.be/IFvm4LS6ZSU	0:39:32		
32		De la homocedasticidad en los errores del modelo de regresión lineal	https://youtu.be/XVYdmW1wAKc	0:52:10		

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar los archivos del SISDEA



Ejercicio N° 5 Homocedasticidad de los residuos

Otro de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal, es el de la homocedasticidad de los residuos, de modo que con este ejercicio se comprueba el cumplimiento del supuesto de acuerdo con la Norma ABNT NBR 14653-2.

El inmueble tasable es un apartamento de 100 m², de tres habitaciones, dos baños, tiene un puesto de estacionamiento, con una buena calidad interna con sus acabados, forma parte de un edificio en un conjunto residencial, con un estado de conservación regular. Fue construido en el año 2007 cuando ya estaba construido el centro comercial más importante de la ciudad; el inmueble está localizado a 1.200 m del polo valorizante

N°	Ac	Ha	Ba	Ed	Dpv	Pcc	Fe	Pu
1	82,00	2	2	6	895,00	0	1,00	182,93
2	80,00	3	1	16	340,00	0	1,00	168,75
3	84,55	3	1	20	1.400,00	0	1,00	177,41
4	84,55	3	1	20	1.400,00	0	1,00	236,55
5	83,00	3	1	20	1.600,00	0	1,00	240,96
6	79,00	3	1	19	1.600,00	0	1,00	253,16
7	82,00	2	2	16	895,00	0	2,00	243,90
8	85,87	3	1	19	810,00	0	2,00	209,62
9	85,57	3	1	19	810,00	0	2,00	233,73
10	108,07	3	2	21	1.250,00	0	3,00	231,33
11	82,00	2	2	6	895,00	0	3,00	243,90
12	85,57	3	1	19	810,00	0	3,00	233,73
13	125,75	3	2	14	1.400,00	0	4,00	198,81
14	105,00	3	2	21	1.250,00	0	4,00	200,00
15	91,52	2	2	20	895,00	0	4,00	218,53
16	82,00	2	2	6	895,00	0	4,00	243,90
17	85,57	3	1	19	810,00	0	4,00	151,92
18	84,55	3	1	45	1.400,00	0	4,00	171,50
19	85,57	3	1	19	810,00	0	4,00	186,98
20	87,57	3	1	19	820,00	0	4,00	205,55
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
720	72,00	3	2	1	1.700,00	1	37,00	2.047,22
721	72,00	3	2	0	1.700,00	1	37,00	2.143,19
722	72,00	3	2	0	1.700,00	1	37,00	2.230,56
723	72,00	3	2	1	1.700,00	1	37,00	2.250,00
724	119,00	3	2	1	1.700,00	1	37,00	2.726,05
725	72,00	3	2	1	1.700,00	1	37,00	2.800,00
726	72,00	3	2	1	1.700,00	1	37,00	3.194,44
727	84,55	3	1	28	1.400,00	1	37,00	2.069,78
728	105,00	3	2	30	1.250,00	1	38,00	1.285,71
729	82,00	2	2	15	895,00	1	39,00	1.792,68



Datos del inmueble tasable

Ac	Ha	Ba	Ed	Dpv	Pcc	Fe
100	3	2	15	1200	0	39

Tabla de variables

Variable	IM	Unidad	Descripción		Tipo de variable
Área	Ac	m ²	Área del apartamento		Explicativa cuantitativa continua
Habitación	Ha	adim	Número de habitaciones		Explicativa cuantitativa discreta
Baño	Ba	adim	Número de baños		Explicativa cuantitativa discreta
Edad del edificio	Ed	año	Edad aparente del edificio		Explicativa cuantitativa discreta
Distancia al polo valorizante	Dpv	m	Distancia al centro comercial		Explicativa proxy continua
Presencia del centro comercial	Pcc	adim	Presencia del CC		Explicativa dicotómica discreta
			Si:1	No:0	
Fecha de la operación	Fe	mes	Fecha de protocolización de la operación.		Explicativa cuantitativa discreta
Precio Unitario	Pu	USD/m ²	Precio unitario de la venta registrada del apartamento.		Explicada cuantitativa continua

Actividad a realizar:

- 1) Importe los datos desde el archivo Excel para el SisDEA y complemente toda la información sobre la clasificación de las variables. Revise los diagramas de dispersión y explique: la tendencia, dispersión, la intensidad y la forma de la relación. Presencia de puntos atípicos.
- 2) Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple sin transformaciones. Compruebe la homocedasticidad de los residuos: gráfico de dispersión de los residuos estandarizados versus los valores estimados. Explicar los resultados gráficos.
- 3) Analice los resultados: el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, la significancia del modelo, y el sentido de la relación entre la variable explicada y las explicativas;
- 4) Si hay problemas de heterocedasticidad proceder con la solución. Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple con transformaciones. Compruebe la homocedasticidad de los residuos: gráfico de dispersión de los residuos estandarizados versus los valores estimados.
- 5) Determinar el valor del inmueble tasable con la ecuación de estimación. Explicar los resultados.
- 6) Enviar para su revisión el informe del ejercicio en Word que incluya los reportes del SisDEA, junto con el archivo.sda.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Ciclo de preguntas